CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA

Unificação de sistemas corporativos e seus impactos: análise teórica e proposta de implantação do aplicativo InLight

Mauro Felippe Telles Junior

Prof. Orientador:
Cristiano Fuschilo

Rio de Janeiro,
Novembro de 2025

CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA

Unificação de sistemas corporativos e seus impactos: análise teórica e proposta de implantação do aplicativo InLight

Mauro Felippe Telles Junior

Projeto final apresentado em cumprimento às normas do Departamento de Educação Superior do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, CEFET/RJ, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Prof. Orientador:
Cristiano Fuschilo

Rio de Janeiro,
Novembro de 2025

DEDICATÓRIA

Texto

AGRADECIMENTOS

Texto

"Só seria fácil se não fosse difícil'

(Nome do autor)

RESUMO

Texto

Palavras-chaves: Palavra; Palavra; Palavra; Palavra; Palavra

ABSTRACT

Texto

Keywords: Palavra; Palavra; Palavra; Palavra; Palavra

Sumário

1 Introdução **2**

1.1 Contextualização 2

1.2 Problema Investigado 3

1.3 Motivação 3

1.4 Objetivos 3

1.5 Justificativa 4

1.6 Questões de Pesquisa para o Estudo de Caso 4

1.7 Delimitação do Estudo 5

1.8 Estrutura do Estudo 5

2 Fundamentação Teórica **6**

2.1 Sistemas de Informação nas Organizações 6

2.1.1 Conceito e Componentes 6

2.1.2 Avaliação do Sucesso de Sistemas de Informação 7

2.2 Sistemas Legados e Fragmentação 8

2.2.1 Sistemas Legados 8

2.2.2 Fragmentação de Sistemas e seus Impactos 8

2.2.3 Custos e Benefícios da Integração de Dados 9

2.3 Integração e Unificação de Sistemas 10

2.3.1 Integração de Sistemas 10

2.3.2 Unificação de Sistemas 10

2.3.3 Benefícios Esperados 11

2.3.4 Desafios e Fatores Críticos de Sucesso 12

2.4 Processos de Negócio e Automação 12

2.4.1 Processos de Negócio e sua Gestão 12

2.4.2 Reengenharia: Redesenhar antes de Automatizar 13

2.4.3 Automação de Processos e Workflows 13

2.4.4 Medição de Desempenho 14

2.5 Aceitação de Tecnologia pelos Usuários 14

2.6 O Setor Elétrico Brasileiro e a Comercialização de Energia 15

2.6.1 Ambientes de Contratação: ACR e ACL 15
2.6.2 Contratos do Ambiente Regulado 15
2.6.3 Transformação Digital no Setor Elétrico 16
2.7 Considerações sobre o Capítulo 16

3 Revisão da Literatura / Trabalhos Relacionados 17
3.1 Protocolo da Revisão 17
3.1.1 Questão Norteadora e Estratégia PICOC 17
3.1.2 Fontes, Critérios e Processo de Seleção 18
3.2 Síntese dos Trabalhos Selecionados 19
3.2.1 Impactos de Sistemas Integrados no Desempenho 21
3.2.2 Implantação e Fatores Críticos de Sucesso 21
3.2.3 Avaliação do Sucesso e Aceitação pelos Usuários 21
3.2.4 Automação de Back-office e Integração no Setor Elétrico 22
3.3 Discussão em Relação às Questões de Pesquisa 22
3.4 Posicionamento deste Trabalho 23

4 Proposta: Estudo de Caso do Aplicativo InLight 25
4.1 Metodologia da Pesquisa 25
4.1.1 Classificação da Pesquisa 25
4.1.2 Fontes de Evidência e Triangulação 25
4.1.3 Etapas da Pesquisa 26
4.1.4 Aspectos Éticos 27
4.2 Contexto do Caso 27
4.2.1 A Organização e a Área Estudada 27
4.2.2 Cenário Atual 28
4.3 O Aplicativo InLight 30
4.3.1 Objetivo e Escopo 30
4.3.2 Módulos 30
4.3.3 Arquitetura 33
4.3.4 Tecnologias Utilizadas 34
4.4 Processo Proposto e Plano de Implantação 37
4.4.1 Processo com o InLight 37

4.4.2 Plano de Implantação 38
4.5 Avaliação da Proposta 39
4.5.1 Desenho da Avaliação 39
4.5.2 Indicadores de Processo 40
4.5.3 Percepção dos Usuários 40
4.5.4 Benefícios Esperados por Dimensão 42
4.5.5 Resultados 42
4.6 Limitações e Ameaças à Validade 43

5 Conclusão **44**
5.1 Contribuições 44
5.2 Limitações 45
5.3 Trabalhos Futuros 45
5.4 Considerações Finais 45

Referências **46**

Lista de Figuras

FIGURA 1: Etapas do protocolo de revisão 19

FIGURA 2: Etapas da pesquisa 27
FIGURA 3: Representação simplificada do cenário atual 29
FIGURA 4: Telas de acesso do InLight 31
FIGURA 5: Lista de pagamentos futuros do módulo Obrigações 32
FIGURA 6: Telas do módulo Metas 33
FIGURA 7: Visão geral da arquitetura do InLight 34
FIGURA 8: Representação simplificada do processo com o InLight 38

Lista de Tabelas

TABELA 1: Elementos do PICOC definidos para a revisão 18
TABELA 2: Critérios de inclusão e exclusão 19
TABELA 3: Síntese dos trabalhos relacionados 20
TABELA 4: Contribuições da literatura para as questões de pesquisa 22
TABELA 5: Comparação entre os trabalhos relacionados e este estudo 23

TABELA 6: Matriz de questões de pesquisa, fontes de evidência e base teórica . 26
TABELA 7: Problemas da fragmentação e sua possível manifestação no caso . . 29
TABELA 8: Módulos do InLight 30
TABELA 9: Tecnologias utilizadas no InLight 34
TABELA 10: Perfis de acesso do InLight 37
TABELA 11: Plano de implantação proposto para o InLight 39
TABELA 12: Indicadores de processo propostos 40
TABELA 13: Itens do questionário de percepção dos usuários 41
TABELA 14: Roteiro de entrevista com gestores 41
TABELA 15: Benefícios esperados com o InLight por dimensão 42
TABELA 16: Resultados dos indicadores de processo 43

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contextualização

Atualmente, nas organizações contemporâneas, a informação e a forma como ela é transmitida tornaram-se um dos ativos mais valiosos. Segundo Turban e Volonino (2010), a informação é essencial para apoiar decisões estratégicas e operacionais. A gestão eficiente desse recurso depende, em grande parte, da capacidade dos sistemas corporativos e dos colaboradores em integrar dados, informações, processos e pessoas, reforçando o que afirmam Laudon e Laudon (2020) ao destacar que sistemas fragmentados prejudicam o desempenho organizacional.

Entretanto, muitas empresas ainda operam com sistemas legados e fragmentados, desenvolvidos em épocas em que a estrutura tecnológica e os métodos de integração não eram adequados, o que dificulta a comunicação entre sistemas. Esse cenário resulta em retrabalho, desperdício de tempo, inconsistências e maior dificuldade na tomada de decisão, conforme apontam Stair e Reynolds (2018).

No setor de energia elétrica, como é o caso da empresa Light, a dependência de sistemas integrados é ainda mais evidente. Operações de campo, monitoramento de equipes, gestão de contratos e atendimento ao cliente exigem soluções tecnológicas capazes de consolidar informações em tempo real e oferecer suporte confiável às rotinas críticas, como defendem Rezende (2013).

Especificamente na área de Compra de Energia, podem ser citados os contratos do ACR (Ambiente de Contratação Regulada) e do ACL (Ambiente de Contratação Livre), que dependem de informações provenientes de diferentes sistemas. Um exemplo disso é a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), na qual há o ingresso de notas em outro sistema cuja base de dados ainda não é automatizada nem integrada aos demais sistemas corporativos — um problema recorrente em organizações que carecem de integração plena, como discutido por Pressman e Maxim (2015).

1.2 Problema Investigado

Diante desse cenário, identifica-se que, com o avanço dos mercados ACR e ACL, os benefícios e impactos da unificação de sistemas se tornam cada vez mais relevantes, especialmente considerando o aumento do volume de dados e de clientes. Para Davenport (2018), sistemas integrados promovem inteligência operacional e reduzem gargalos informacionais.

1.3 Motivação

A escolha do tema está relacionada ao atual cenário de transformação digital, no qual a integração e a modernização de sistemas são estratégias fundamentais para ganhos de eficiência. Segundo Schwab (2016), a digitalização intensifica a necessidade de automação e integração de processos. No caso da Light, que abrange diversas áreas e sistemas corporativos, a comunicação eficaz e a padronização das informações são fatores críticos para o bom desempenho das operações (Laudon; Laudon, 2020).

Assim, esse estudo se justifica, pelo estudo de sistemas integrados, desde a sua definição; boas práticas de implantação; e resolução de sistemas desfragmentados.

1.4 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é estudar os benefícios e impactos da unificação de sistemas corporativos, a partir de uma abordagem teórica e de uma análise da possível da implementação de um aplicativo batizado de *InLight*.

Objetivos específicos:

- Mapear os principais desafios e limitações decorrentes da fragmentação de sistemas;
- Revisar literatura acadêmica e técnica sobre unificação tecnológica e seus efeitos organizacionais;
- Descrever como seria o processo de implementação do aplicativo *InLight* na empresa Light junto com seus impactos;
- Estudar os possíveis resultados que podem ser obtidos após a adoção do aplicativo, considerando indicadores de eficiência, integração e usabilidade;

- Identificar oportunidades de melhoria e perspectivas futuras para sistemas unificados em ambientes corporativos.

1.5 Justificativa

A unificação de sistemas corporativos representa um passo fundamental para organizações que buscam maior eficiência, confiabilidade e segurança na gestão da informação. Segundo Rezende (2013), a integração tecnológica reduz redundâncias, melhora o fluxo de informações e fortalece a governança organizacional. No contexto da Light, tal integração possibilita o aperfeiçoamento dos fluxos de trabalho, a redução de retrabalho e a melhoria de processos críticos.

Portanto, o estudo contribui tanto para o aprimoramento das práticas empresariais quanto para o avanço das discussões acadêmicas sobre sistemas integrados e transformação digital (Davenport, 2018).

1.6 Questões de Pesquisa para o Estudo de Caso

A partir do problema apresentado, este Trabalho de Conclusão de Curso busca responder às seguintes questões, delimitadas ao *BackOffice* de compra de energia do Ambiente de Contratação Regulada (ACR) da Light:

QP1: Como a fragmentação das fontes de informação (sistemas da CCEE, plataforma Thunders, sistema de lançamento de notas e planilhas de controle) afeta a eficiência operacional do *BackOffice* ACR?

QP2: De que forma a unificação proposta pelo aplicativo *InLight* pode contribuir para a integração dos processos e para o fluxo de informações da área?

QP3: Quais indicadores permitem avaliar os benefícios e as limitações dessa unificação, e quais resultados são esperados para cada um deles?

QP4: Quais fatores, na percepção de usuários e gestores, tendem a favorecer ou dificultar a adoção do *InLight*?

1.7 Delimitação do Estudo

Este trabalho visa à análise teórica e prática da unificação de sistemas corporativos, com foco na implementação de sistemas, adequação a novas tecnologias e seus impactos. Como orienta Yin (2015), estudos de caso permitem investigar fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto real, justificando a abordagem adotada.

A coleta de dados será realizada com base em documentos institucionais disponibilizados, sem acesso a informações confidenciais, preservando o sigilo e a ética profissional, conforme recomenda Gil (2019).

1.8 Estrutura do Estudo

O trabalho está estruturado em seis capítulos, conforme descrito a seguir:

- **Capítulo 1 - Introdução:** apresenta a contextualização do tema, problema investigado, motivação, objetivos, justificativa, questões de pesquisa, delimitação do estudo e estrutura geral;
- **Capítulo 2 - Fundamentação Teórica:** reúne conceitos e definições sobre sistemas de informação, unificação com novas tecnologias, integração de processos e impactos dentro de uma organização;
- **Capítulo 3 - Revisão da Literatura:** sistematiza pesquisas acadêmicas e técnicas que abordam o tema em questão, destacando autores e estudos relevantes para o embasamento teórico, trazendo pontos positivos e negativos sobre a unificação e suas aplicações;
- **Capítulo 4 - Estudo de Caso: Aplicativo InLight:** descreve o processo de concepção, desenvolvimento e implementação do aplicativo na empresa Light, além de como vem modificando o dia a dia da empresa;
- **Capítulo 5 - Análise dos Resultados:** apresenta a comparação entre os cenários pré e pós-implementação, destacando ganhos de eficiência, integração e percepção dos usuários;
- **Capítulo 6 - Conclusões e Recomendações:** desfecho final do nosso estudo, discutindo o contexto geral abordado além de sugestões futuras tanto no contexto Light quanto sobre unificação de sistemas.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta os conceitos que sustentam a análise da unificação de sistemas proposta neste trabalho. O fluxo segue do geral para o específico: inicia-se com os conceitos de Sistemas de Informação e a forma como são avaliados, em seguida, é discutido os sistemas legados e os efeitos da fragmentação. depois, são apresentadas as abordagens de integração e de unificação, com seus benefícios e riscos. Na sequência, iremos tratar a gestão de processos de negócio e a aceitação de tecnologia pelos usuários, fatores que determinam se uma solução unificada gera, de fato, resultados. Por fim, contextualizaremos o setor elétrico brasileiro, em especial o Ambiente de Contratação Regulada, no qual se insere o caso estudado. A descrição do aplicativo InLight e das tecnologias empregadas em sua construção é apresentada no Capítulo 4.

2.1 Sistemas de Informação nas Organizações

2.1.1 Conceito e Componentes

Sistemas de Informação (SI) são conjuntos de componentes inter-relacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem informações para apoiar a tomada de decisão, a coordenação e o controle em uma organização (Laudon; Laudon, 2020). Em definição semelhante, O'Brien e Marakas (2011) descrevem o SI como uma combinação organizada de pessoas, hardware, software, redes de comunicação, recursos de dados, políticas e procedimentos que armazenam, recuperam, transformam e disseminam informações.

Os componentes básicos de um SI são (Stair; Reynolds, 2018):

- **Hardware:** equipamentos utilizados na entrada, no processamento e na saída de dados;
- **Software:** programas que controlam o hardware e executam as tarefas do sistema;
- **Dados:** fatos brutos que, processados, tornam-se informação útil;
- **Redes:** infraestrutura de comunicação que conecta os demais componentes;

- **Pessoas:** usuários, desenvolvedores e gestores que interagem com o sistema;
- **Procedimentos:** políticas e regras que orientam a operação do sistema.

Essa visão evidencia que um SI não se resume à tecnologia: ele envolve pessoas e procedimentos, o que será retomado ao se discutir a adoção de sistemas unificados (Seção 2.5). Para Turban e Volonino (2010), os SI são essenciais às organizações modernas porque transformam dados brutos em informações que sustentam decisões estratégicas, táticas e operacionais. A qualidade dessas decisões depende diretamente da qualidade e da disponibilidade das informações fornecidas.

2.1.2 Avaliação do Sucesso de Sistemas de Informação

Para analisar os impactos de um novo sistema, é necessário definir o que se entende por "sucesso". O modelo de DeLone e McLean (2003), um dos mais utilizados na área, organiza o sucesso de um SI em seis dimensões inter-relacionadas:

- **Qualidade do sistema:** características técnicas, como facilidade de uso, confiabilidade e tempo de resposta;
- **Qualidade da informação:** completude, precisão, atualidade e relevância das informações geradas;
- **Qualidade do serviço:** suporte oferecido aos usuários pela equipe responsável pelo sistema;
- **Uso (ou intenção de uso):** grau em que o sistema é efetivamente utilizado;
- **Satisfação do usuário:** percepção dos usuários em relação ao sistema;
- **Benefícios líquidos:** impactos positivos e negativos do sistema sobre indivíduos, grupos e a organização.

Esse modelo oferece uma estrutura para observar e mensurar os benefícios e as limitações da unificação de sistemas, uma das questões de pesquisa deste trabalho, e será usado como referência na análise dos resultados.

2.2 Sistemas Legados e Fragmentação

2.2.1 Sistemas Legados

Bennett (1995) caracteriza os sistemas legados como sistemas de software de grande porte que continuam vitais para a organização, mas que ela não sabe mais como manter ou evoluir adequadamente. Bisbal *et al.* (1999) os definem como sistemas de informação que resistem de forma significativa a modificações e à evolução. Em geral, foram desenvolvidos com tecnologias que se tornaram ultrapassadas, têm documentação escassa ou desatualizada e concentram regras de negócio críticas embutidas no código, o que torna sua manutenção cada vez mais cara e arriscada (Bisbal *et al.*, 1999; Pressman; Maxim, 2015).

Bisbal *et al.* (1999) observam que esses sistemas criam um dilema: substituí-los envolve alto risco, mas mantê-los limita a capacidade de a organização responder a novas necessidades. Os autores agrupam as alternativas em três estratégias: o **redesenvolvimento**, que reconstrói o sistema do zero; o **encapsulamento** (*wrapping*), que oferece uma nova interface sobre o sistema existente; e a **migração**, que transfere o sistema para um ambiente mais flexível preservando seus dados e funcionalidades. Essa classificação é útil para situar o InLight, que não substitui os sistemas de origem, mas consolida suas informações em uma nova aplicação.

2.2.2 Fragmentação de Sistemas e seus Impactos

A fragmentação ocorre quando uma organização utiliza diversas aplicações isoladas, cada uma responsável por uma parte dos processos de negócio, sem integração adequada entre elas (Laudon; Laudon, 2020). Esse cenário é comum em empresas que adotaram novas tecnologias de forma incremental, sem uma arquitetura que as conectasse, e produz os efeitos descritos a seguir.

Redundância e Inconsistência de Dados

Quando a mesma informação é armazenada em vários sistemas, cada um com seus próprios arquivos, surgem a redundância e o risco de inconsistência, pois uma atualização feita em um local pode não ser refletida nos demais (Elmasri; Navathe, 2016). Na prática, dados de um mesmo contrato podem existir em versões diferentes em sistemas distintos e em planilhas, gerando

dúvidas sobre qual delas é a correta.

Retrabalho e Perda de Produtividade

A ausência de integração obriga os colaboradores a executar tarefas manuais repetitivas, como digitar os mesmos dados em mais de um sistema, exportar e importar planilhas e conciliar informações manualmente (Stair; Reynolds, 2018). Além de consumir tempo, cada transcrição manual é uma oportunidade para erros.

Dificuldade na Tomada de Decisão

A fragmentação impede uma visão consolidada dos processos. Os gestores precisam reunir manualmente informações de diversas fontes antes de analisá-las, um processo demorado e sujeito a erros (Power, 2002). Para Sharda, Delen e Turban (2014), a integração de dados é condição para que sistemas de apoio à decisão sejam eficazes.

Custos Operacionais e Riscos de Segurança

Manter vários sistemas não integrados implica custos de infraestrutura, licenciamento, treinamento e suporte (Turban; Volonino, 2010). Além disso, ambientes fragmentados dificultam a aplicação de políticas de segurança e de controle de acesso uniformes, já que cada sistema pode ter mecanismos e níveis de proteção distintos (Whitman; Mattord, 2018).

2.2.3 Custos e Benefícios da Integração de Dados

Apesar dos problemas apontados, a integração não deve ser tratada como benéfica em qualquer circunstância. Goodhue, Wybo e Kirsch (1992) questionam a suposição de que integrar dados sempre gera ganhos líquidos: a integração melhora a coordenação e a tomada de decisão em toda a organização, mas pode reduzir a autonomia e a flexibilidade das áreas locais, além de alterar os custos de projeto e implantação dos sistemas. Para esses autores, os benefícios superam os custos apenas em determinadas situações, e não necessariamente para todos os dados da organização. Essa ressalva orienta a análise deste trabalho: o objetivo não é presumir que a unificação é sempre vantajosa, mas identificar em quais processos ela gera valor.

2.3 Integração e Unificação de Sistemas

2.3.1 Integração de Sistemas

A integração de sistemas consiste em conectar aplicações distintas para que compartilhem dados e processos de negócio (Hohpe; Woolf, 2003). Segundo Linthicum (2000), integrar não significa necessariamente substituir os sistemas existentes, mas criar mecanismos que permitam a comunicação entre eles. O autor distingue níveis de integração conforme o ponto em que as aplicações se conectam:

- **Nível de dados:** movimentação de dados diretamente entre os bancos de dados das aplicações;
- **Nível de interface de aplicação:** uso das interfaces de programação (APIs) que as aplicações expõem;
- **Nível de método:** compartilhamento da lógica de negócio entre aplicações;
- **Nível de interface de usuário:** uso da própria interface do usuário como ponto de integração, geralmente em sistemas legados que não oferecem outro acesso.

Hohpe e Woolf (2003) descrevem quatro estilos básicos de integração entre aplicações: **transferência de arquivos**, em que uma aplicação gera arquivos que outra consome; **banco de dados compartilhado**, em que várias aplicações leem e gravam na mesma base; **invocação remota de procedimentos**, em que uma aplicação chama funcionalidades de outra; e **mensageria**, em que as aplicações trocam mensagens de forma assíncrona. Sobre esses estilos foram construídas tecnologias como as APIs REST (Fielding, 2000), os *Web Services* baseados em SOAP (Alonso *et al.*, 2004), os barramentos de serviço corporativos (ESB) (Chappell, 2004) e as arquiteturas de microsserviços (Newman, 2015).

2.3.2 Unificação de Sistemas

Enquanto a integração conecta sistemas que continuam separados, a unificação consolida funcionalidades e informações dispersas em uma plataforma única ou em um conjunto coeso de sistemas (Laudon; Laudon, 2020). O exemplo mais conhecido são os sistemas integrados de

gestão (ERP), que, segundo Davenport (1998), prometem integrar as informações que circulam pela empresa por meio de uma base de dados comum, atualizada em tempo real e acessada por diferentes áreas.

Em comparação com a integração pontual, a unificação oferece:

- **Interface única e consistente:** o usuário passa a trabalhar em uma só aplicação, sem alternar entre sistemas com lógicas diferentes; a consistência da interface é um dos princípios centrais de usabilidade (Nielsen, 1993; Norman, 2013);
- **Base de dados comum:** os dados passam a ter uma origem única, o que reduz a redundância e os conflitos de versão (Elmasri; Navathe, 2016);
- **Manutenção concentrada:** melhorias e correções são aplicadas em um só lugar (Pressman; Maxim, 2015);
- **Base para a evolução:** plataformas modulares facilitam a inclusão de novas funcionalidades e a adaptação a mudanças no negócio (Ross; Weill; Robertson, 2006).

2.3.3 Benefícios Esperados

Para classificar os benefícios de sistemas corporativos integrados, Shang e Seddon (2002) propõem um modelo com cinco dimensões, construído a partir de casos reais de implantação:

- **Operacionais:** redução de custos e de tempo de ciclo, aumento de produtividade e melhoria da qualidade;
- **Gerenciais:** melhor gestão de recursos, melhor tomada de decisão e melhor controle do desempenho;
- **Estratégicos:** apoio ao crescimento do negócio e a novas iniciativas;
- **De infraestrutura de TI:** maior flexibilidade, redução de custos de TI e ampliação da capacidade da infraestrutura;
- **Organizacionais:** mudanças nos padrões de trabalho, aprendizado organizacional e foco comum entre as áreas.

Esse modelo complementa o de DeLone e McLean (2003): enquanto este define as dimensões do sucesso de um SI, aquele detalha os tipos de benefício que se pode esperar de um sistema integrado. Ambos serão utilizados para organizar a análise dos impactos do InLight.

2.3.4 Desafios e Fatores Críticos de Sucesso

A unificação também envolve riscos. Davenport (1998) observa que muitos projetos de sistemas integrados fracassam por razões de negócio, e não técnicas: as organizações não conciliam as exigências da tecnologia com suas próprias necessidades. Entre os principais desafios estão:

- **Complexidade técnica:** migração de dados legados, mapeamento de regras de negócio e compatibilidade com sistemas existentes (Bisbal *et al.*, 1999);
- **Resistência à mudança:** usuários habituados aos sistemas antigos tendem a resistir a novos modos de trabalho (Kotter, 1996);
- **Custos e riscos de transição:** investimento inicial e possibilidade de falhas durante a implantação (Laudon; Laudon, 2020);
- **Perda de autonomia local:** áreas acostumadas a controlar os próprios dados podem perder flexibilidade (Goodhue; Wybo; Kirsch, 1992).

Nah, Lau e Kuang (2001) identificaram onze fatores críticos para o sucesso na implantação de sistemas integrados, entre eles: apoio da alta direção, composição da equipe do projeto, programa de gestão da mudança, plano e visão de negócio, redesenho de processos com mínima customização, gestão do projeto, monitoramento e avaliação de desempenho, comunicação eficaz e tratamento adequado dos sistemas legados. Esses fatores mostram que o resultado depende tanto da tecnologia quanto da forma como a organização conduz a mudança.

2.4 Processos de Negócio e Automação

2.4.1 Processos de Negócio e sua Gestão

Um processo de negócio é um conjunto estruturado de atividades, com início e fim definidos, que produz um resultado de valor para um cliente ou mercado (Davenport, 1993). A Gestão de Processos de Negócio (BPM, do inglês *Business Process Management*) é a disciplina que supervisiona como o trabalho é executado para garantir resultados consistentes e aproveitar oportunidades de melhoria (Dumas *et al.*, 2018). Dumas *et al.* (2018) organizam essa disciplina

em um ciclo de vida composto pelas etapas de identificação, descoberta (modelagem do processo atual), análise, redesenho, implementação e monitoramento dos processos.

Para representar processos, a notação mais difundida é a BPMN (*Business Process Model and Notation*), padrão mantido pelo *Object Management Group* (Dumas *et al.*, 2018). A modelagem permite identificar ineficiências, gargalos, redundâncias e oportunidades de melhoria antes de implementar mudanças (Aguilar-Savén, 2004; Sharp; McDermott, 2009).

2.4.2 Reengenharia: Redesenhar antes de Automatizar

Hammer e Champy (1993) definem a reengenharia como o repensar fundamental e o redesenho radical dos processos de negócio para alcançar melhorias expressivas em medidas críticas de desempenho, como custo, qualidade, serviço e velocidade. Antes disso, Hammer (1990) já alertava que usar a tecnologia apenas para acelerar processos existentes não resolve suas deficiências; o ganho surge quando os processos são repensados a partir das possibilidades da tecnologia. Entre os princípios propostos pelo autor está o de capturar a informação uma única vez, na fonte, eliminando a reentrada de dados.

Esse princípio é diretamente relevante para a unificação de sistemas: transferir para um novo aplicativo os mesmos passos manuais de antes traria ganhos limitados. O benefício depende de eliminar etapas redundantes, como a digitação repetida de dados em sistemas e planilhas diferentes.

2.4.3 Automação de Processos e Workflows

Um *workflow* pode ser entendido como um conjunto de tarefas organizadas para realizar um processo de negócio, executadas por pessoas ou por sistemas (Georgakopoulos; Hornick; Sheth, 1995). Sistemas de *workflow* coordenam a sequência de atividades, atribuem tarefas, controlam prazos e registram o histórico de execução (Aalst; Hee, 2002).

Uma forma mais recente de automação é a *Robotic Process Automation* (RPA), em que robôs de software reproduzem as ações que um usuário executaria na interface dos sistemas (Aalst; Bichler; Heinzl, 2018). A RPA é indicada para tarefas repetitivas e de alto volume e, por não exigir mudanças nos sistemas existentes, é uma alternativa à integração em ambientes com sistemas legados (Lacity; Willcocks, 2016; Aalst; Bichler; Heinzl, 2018). Ela não elimina, porém, a fragmentação dos dados, apenas automatiza a passagem de informações entre sistemas

que continuam separados.

2.4.4 Medição de Desempenho

Para verificar se uma mudança gerou melhoria, é preciso medir o desempenho dos processos. Dumas *et al.* (2018) propõem quatro dimensões de desempenho: **tempo** (por exemplo, o tempo de ciclo do processo), **custo**, **qualidade** (incluindo a taxa de erros e de retrabalho) e **flexibilidade**. Os autores ressaltam que essas dimensões costumam competir entre si: melhorar uma delas pode piorar outra. Em nível organizacional, o *Balanced Scorecard* de Kaplan e Norton (1996) recomenda avaliar o desempenho sob quatro perspectivas, financeira, de clientes, de processos internos e de aprendizado e crescimento, evitando uma visão limitada a indicadores financeiros.

2.5 Aceitação de Tecnologia pelos Usuários

Um sistema só gera benefícios se for efetivamente utilizado. O Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM, do inglês *Technology Acceptance Model*), proposto por Davis (1989), explica a adoção de uma tecnologia por dois fatores principais: a **utilidade percebida**, que é o grau em que a pessoa acredita que o sistema melhora seu desempenho no trabalho, e a **facilidade de uso percebida**, que é o grau em que acredita que usá-lo exigirá pouco esforço. Os estudos do autor indicaram que a utilidade percebida tem relação mais forte com o uso do sistema e que a facilidade de uso atua, em grande parte, aumentando a utilidade percebida.

Venkatesh *et al.* (2003) ampliaram essa abordagem com a Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia (UTAUT), que reúne oito modelos anteriores em quatro determinantes:

- **Expectativa de desempenho:** crença de que o sistema ajudará a obter ganhos no trabalho;
- **Expectativa de esforço:** facilidade associada ao uso do sistema;
- **Influência social:** percepção de que pessoas importantes, como gestores e colegas, esperam que o sistema seja usado;
- **Condições facilitadoras:** existência de infraestrutura técnica e organizacional para apoiar o uso.

Esses modelos fundamentam a questão de pesquisa sobre como a visão de usuários e gestores influencia a adoção de sistemas unificados. No caso do InLight, indicam que a adoção dependerá

de os usuários do BackOffice perceberem ganhos concretos em relação às planilhas e aos sistemas atuais, e do apoio dos gestores à mudança.

2.6 O Setor Elétrico Brasileiro e a Comercialização de Energia

2.6.1 Ambientes de Contratação: ACR e ACL

O modelo vigente de comercialização de energia elétrica no Brasil foi instituído pela Lei nº 10.848/2004 (Brasil, 2004b) e regulamentado pelo Decreto nº 5.163/2004 (Brasil, 2004a). Esse marco divide a comercialização em dois ambientes:

- **Ambiente de Contratação Regulada (ACR):** reúne as compras de energia das distribuidoras para atender seus consumidores cativos. As contratações são feitas, em regra, por meio de leilões regulados pela ANEEL e operacionalizados pela CCEE (Brasil, 2004b);
- **Ambiente de Contratação Livre (ACL):** reúne as operações de compra e venda de energia por meio de contratos bilaterais livremente negociados entre geradores, comercializadores e consumidores livres (Brasil, 2004a).

A mesma lei autorizou a criação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), responsável, entre outras atribuições, pelo registro dos contratos, pela contabilização da energia e pela liquidação financeira das operações no mercado de curto prazo (Brasil, 2004b; Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, 2026).

2.6.2 Contratos do Ambiente Regulado

No ACR, os contratos firmados entre vendedores e distribuidoras a partir dos leilões são denominados Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado (CCEAR). O Decreto nº 5.163/2004 prevê duas modalidades (Brasil, 2004a):

- **CCEAR por quantidade de energia:** o vendedor se compromete a entregar uma quantidade de energia, assumindo os riscos hidrológicos;
- **CCEAR por disponibilidade de energia:** o vendedor disponibiliza a capacidade de geração, e os riscos hidrológicos são assumidos pelo comprador, com repasse aos consumidores.

Além dessas modalidades, a Lei nº 12.783/2013 estabeleceu o regime de **cotas de garantia física**, pelo qual a energia de usinas hidrelétricas com concessões prorrogadas é alocada às distribuidoras na forma de cotas definidas pela ANEEL (Brasil, 2013). Contratos de quantidade, de disponibilidade e de cotas correspondem às categorias tratadas pelo aplicativo estudado neste trabalho (Seção 4.3).

Cada um desses contratos envolve dados de origens diferentes, como os registros da CCEE, os sistemas internos da distribuidora e controles paralelos em planilhas, além de prazos regulatórios para registro, contabilização e liquidação. Esse cenário reúne as condições descritas na Seção 2.2: informações dispersas, conciliação manual e risco de inconsistência.

2.6.3 Transformação Digital no Setor Elétrico

O setor elétrico passa por uma transformação impulsionada pelas redes inteligentes (*smart grids*), pela medição digital e pelo uso intensivo de dados. Farhangi (2010) aponta que o aumento do custo da energia, a eletrificação crescente e as mudanças climáticas são os principais vetores dessa transformação, que exige das empresas sistemas capazes de tratar volumes crescentes de informação. Para Westerman, Bonnet e McAfee (2014), porém, a transformação digital não se limita à tecnologia: ela exige repensar processos e modelos de negócio, o que reforça a relação entre unificação de sistemas e redesenho de processos discutida na Seção 2.4.

2.7 Considerações sobre o Capítulo

Os conceitos apresentados formam a base para a análise dos capítulos seguintes. A literatura mostra que a fragmentação de sistemas gera redundância, retrabalho e dificuldade de decisão (Laudon; Laudon, 2020; Elmasri; Navathe, 2016), mas também que a integração tem custos e não é benéfica em todas as situações (Goodhue; Wybo; Kirsch, 1992). Os benefícios da unificação podem ser classificados com o modelo de Shang e Seddon (2002) e avaliados com as dimensões de DeLone e McLean (2003); sua concretização depende do redesenho dos processos (Hammer, 1990; Dumas *et al.*, 2018), da gestão da mudança (Nah; Lau; Kuang, 2001) e da aceitação pelos usuários (Davis, 1989; Venkatesh *et al.*, 2003). No setor elétrico, a variedade de contratos do ACR e a dependência de informações externas, como as da CCEE, tornam esses fatores especialmente relevantes. O Capítulo 3 examina como estudos empíricos trataram essas questões, e o Capítulo 4 aplica esses conceitos ao caso do aplicativo InLight.

Capítulo 3

Revisão da Literatura / Trabalhos Relacionados

Enquanto o Capítulo 2 apresentou os conceitos que sustentam o trabalho, este capítulo examina o que estudos já revelaram sobre a integração e a unificação de sistemas nas organizações. O objetivo é identificar resultados, métodos e lacunas que orientem a análise do InLight. A Seção 3.1 descreve o protocolo de busca e seleção, a Seção 3.2 sintetiza os trabalhos selecionados, a Seção 3.3 relaciona esses resultados às questões de pesquisa, e a Seção 3.4 posiciona este trabalho em relação aos demais.

3.1 Protocolo da Revisão

3.1.1 Questão Norteadora e Estratégia PICOC

A revisão foi guiada pela seguinte questão: *quais benefícios, dificuldades e formas de avaliação são relatados na literatura sobre a integração ou unificação de sistemas de informação em organizações?* Para estruturar a busca, utilizou-se o framework PICOC (*Population, Intervention, Comparison, Outcome, Context*), que decompõe a questão em cinco elementos e, a partir deles, em termos de busca. A Tabela 1 apresenta os elementos definidos.

Tabela 1: Elementos do PICOC definidos para a revisão

Elemento	Definição	Termos de busca
População	Organizações que utilizam sistemas de informação corporativos	*organization**, *firm**, *utilit**
Intervenção	Integração ou unificação de sistemas	*system integration*, *enterprise system**, *ERP*, *legacy modernization*
Comparação	Sistemas fragmentados ou legados (opcional)	—
Resultado	Benefícios, desempenho, fatores de sucesso e aceitação	*benefit**, *performance*, *success*, *adoption*
Contexto	Ambiente corporativo, com interesse especial no setor elétrico	*electricity*, *energy*

Fonte: elaborado pelo autor.

A partir desses elementos, foi definida a seguinte *string* de busca, no formato aceito pela base Scopus:

```
TITLE-ABS-KEY(
  ("system integration" OR "enterprise system*" OR "ERP" OR "legacy
modernization")
  AND ("benefit*" OR "performance" OR "success" OR "adoption")
  AND ("organization*" OR "firm*" OR "utilit*" OR "electricity"))
```

3.1.2 Fontes, Critérios e Processo de Seleção

As buscas foram realizadas de forma exploratória em mecanismos de busca acadêmica e nas bibliotecas digitais. Os critérios adotados estão na Tabela 2.

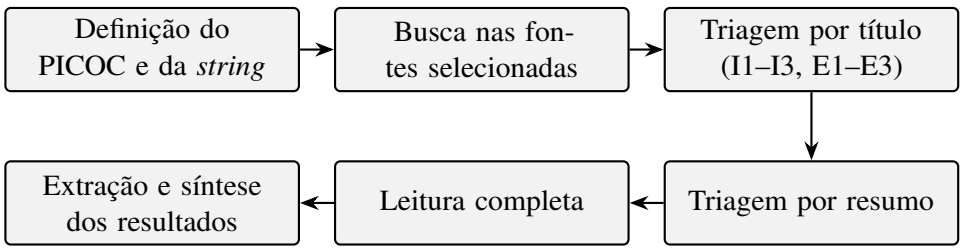
Tabela 2: Critérios de inclusão e exclusão

Tipo	Critério
Inclusão	I1: Estudo empírico (caso, levantamento ou análise de dados) ou revisão sistemática sobre integração, unificação ou implantação de sistemas corporativos.
Inclusão	I2: Estudo que relate benefícios, dificuldades, fatores de sucesso ou formas de avaliação desses sistemas.
Inclusão	I3: Publicação em periódico revisado por pares, anais de conferência ou livro acadêmico.
Exclusão	E1: Trabalho exclusivamente técnico, sem análise de impactos organizacionais.
Exclusão	E2: Texto sem acesso ao conteúdo completo ou sem revisão por pares (por exemplo, material publicitário de fornecedores).
Exclusão	E3: Trabalho duplicado ou versão preliminar de estudo já incluído.

Fonte: elaborado pelo autor.

Como critério de qualidade, priorizaram-se periódicos de referência na área de Sistemas de Informação e Operações, como *MIS Quarterly*, *Information Systems Research*, *Journal of Management Information Systems*, *European Journal of Information Systems* e *Journal of Operations Management*. A seleção seguiu as etapas apresentadas na Figura 1: leitura dos títulos, leitura dos resumos e leitura completa dos trabalhos restantes, que foram então sintetizados.

Figura 1: Etapas do protocolo de revisão



Fonte: elaborado pelo autor.

Ao final do processo, foram selecionados os onze trabalhos sintetizados na próxima seção.

3.2 Síntese dos Trabalhos Selecionados

Os trabalhos foram agrupados em quatro temas: (i) impactos de sistemas integrados no desempenho; (ii) implantação e fatores críticos de sucesso; (iii) avaliação do sucesso e aceitação pelos usuários; e (iv) automação de rotinas de *back-office* e integração no setor elétrico. A Tabela 3 resume cada estudo.

Tabela 3: Síntese dos trabalhos relacionados

Trabalho	Método	Principais resultados
Tema (i): impactos no desempenho		
Hitt, Wu e Zhou (2002)	Análise estatística de dados financeiros de várias empresas ao longo de vários anos	Empresas que adotaram ERP apresentaram desempenho superior em diversos indicadores financeiros; houve queda temporária de desempenho e produtividade logo após a implantação.
Hendricks, Singhal e Stratman (2007)	Análise do desempenho financeiro e do retorno das ações de empresas que implantaram ERP, SCM e CRM	Evidência de aumento da lucratividade das empresas que adotaram ERP, mas não do retorno de suas ações; adotantes de CRM não apresentaram ganhos.
Gattiker e Goodhue (2005)	Levantamento com 111 plantas industriais	O ERP é mais adequado quando a interdependência entre as unidades é alta e a diferenciação entre elas é baixa; customização e tempo desde a implantação influenciam os resultados.
Tema (ii): implantação e fatores críticos de sucesso		
Markus *et al.* (2000)	Estudo dos problemas e resultados de projetos de ERP em empresas adotantes	O sucesso depende do momento em que é medido; as empresas enfrentaram problemas em todas as fases do ciclo de vida do sistema.
Robey, Ross e Boudreau (2002)	Estudo de caso comparativo com 13 empresas industriais	Identificou duas abordagens de implantação: incremental, com foco inicial na tecnologia, e conjunta, com mudanças de tecnologia e processos ao mesmo tempo.
Finney e Corbett (2007)	Revisão de 45 artigos com análise de conteúdo	Gestão da mudança é um dos fatores mais citados, mas com pouca definição de táticas; falta pesquisa sob a perspectiva dos diferentes *stakeholders*.
Shaul e Tauber (2013)	Revisão da literatura da década anterior	Organiza os fatores críticos de sucesso ao longo de todo o ciclo de vida do ERP, da seleção ao uso.
Tema (iii): avaliação do sucesso e aceitação		
Petter, DeLone e McLean (2008)	Revisão de 180 artigos (1992–2007), 90 deles empíricos	Resume as evidências sobre as relações entre as seis dimensões do modelo de DeLone e McLean.
Wixom e Todd (2005)	Levantamento com 465 usuários de sete organizações	Integra os modelos de satisfação do usuário e de aceitação de tecnologia, ligando características do sistema à intenção de uso.
Tema (iv): automação de back-office e setor elétrico		
Lacity e Willcocks (2016)	Estudo de caso na operadora Telefónica O2	A automação robótica de processos tornou rotinas de *back-office* mais rápidas e precisas, com retorno anual sobre o investimento de até 200%.
Uslar *et al.* (2012)	Livro técnico-científico sobre o padrão CIM	Apresenta o *Common Information Model* (IEC 61968, 61970 e 62325), modelo de dados padronizado para integrar sistemas de empresas de energia, incluindo a comunicação de mercado.

Fonte: elaborado pelo autor com base nos trabalhos citados.

3.2.1 Impactos de Sistemas Integrados no Desempenho

Os estudos quantitativos indicam que sistemas integrados tendem a gerar ganhos, mas não de forma imediata nem uniforme. Hitt, Wu e Zhou (2002) observarou que empresas que investiram em ERP apresentaram desempenho superior em diversos indicadores financeiros, embora tenham registrado queda de desempenho e de produtividade logo após a implantação. Hendricks, Singhal e Stratman (2007) encontraram evidências de aumento da lucratividade entre adotantes de ERP, mas não do retorno de suas ações, e nenhum ganho entre adotantes de CRM, o que mostra que o tipo de sistema e o contexto importam.

Gattiker e Goodhue (2005) explicam parte dessa variação: os benefícios do ERP são maiores quando as unidades da organização dependem fortemente umas das outras e quando suas necessidades são parecidas. Esse resultado é coerente com o argumento de Goodhue, Wybo e Kirsch (1992), apresentado no Capítulo 2, de que a integração compensa apenas em determinadas situações.

3.2.2 Implantação e Fatores Críticos de Sucesso

Os estudos sobre implantação mostram que os resultados dependem tanto do processo quanto da tecnologia. Markus *et al.* (2000) verificaram que o sucesso de um projeto de ERP depende do momento em que é avaliado: um projeto bem-sucedido na entrega pode não gerar resultados no uso, e vice-versa. Robey, Ross e Boudreau (2002) mostraram que as empresas precisam superar barreiras de conhecimento tanto na configuração do sistema quanto na assimilação dos novos processos de trabalho. As revisões de Finney e Corbett (2007) e Shaul e Tauber (2013) consolidam os fatores críticos de sucesso e confirmam a importância da gestão da mudança, já destacada por Nah, Lau e Kuang (2001), embora apontem que a literatura descreve pouco como essa gestão deve ser feita na prática.

3.2.3 Avaliação do Sucesso e Aceitação pelos Usuários

Petter, DeLone e McLean (2008) revisaram 180 artigos que aplicaram o modelo de DeLone e McLean e sintetizaram as evidências sobre as relações entre suas dimensões, oferecendo um repertório de medidas já testadas para cada uma. Wixom e Todd (2005) integraram duas linhas de pesquisa antes separadas, a de satisfação do usuário e a de aceitação de tecnologia,

mostrando que as características do sistema e da informação influenciam a intenção de uso por meio das crenças sobre utilidade e facilidade de uso. Esses trabalhos indicam que a avaliação de um sistema unificado deve combinar medidas de qualidade do sistema e da informação com a percepção dos usuários.

3.2.4 Automação de Back-office e Integração no Setor Elétrico

O caso estudado por Lacity e Willcocks (2016) é próximo ao contexto deste trabalho por tratar de rotinas de *back-office*: na Telefónica O2, a automação robótica de processos tornou essas rotinas mais rápidas e precisas. No setor elétrico, Uslar *et al.* (2012) descrevem o *Common Information Model* (CIM), conjunto de normas que define um modelo de dados comum para a troca de informações entre os sistemas de empresas de energia, inclusive na comunicação com o mercado. A existência desse padrão confirma que a integração de dados é um problema reconhecido no setor, embora seu foco esteja na interoperabilidade técnica entre sistemas, e não na experiência das equipes que operam os processos.

3.3 Discussão em Relação às Questões de Pesquisa

A Tabela 4 relaciona as contribuições da literatura às questões de pesquisa definidas na Introdução.

Tabela 4: Contribuições da literatura para as questões de pesquisa

Questão de pesquisa	**O que a literatura indica**
Como sistemas fragmentados impactam a eficiência operacional?	A integração tende a melhorar o desempenho (Hitt; Wu; Zhou, 2002; Hendricks; Singhal; Stratman, 2007), sobretudo quando as áreas são interdependentes (Gattiker; Goodhue, 2005).
De que forma a unificação contribui para a integração de processos e o fluxo de informações?	Os ganhos dependem de mudar os processos junto com a tecnologia (Robey; Ross; Boudreau, 2002); a automação de rotinas de *back-office* aumenta velocidade e precisão (Lacity; Willcocks, 2016).
Como observar e mensurar benefícios e limitações?	As dimensões de DeLone e McLean contam com medidas já testadas (Petter; DeLone; McLean, 2008); o momento da medição altera o resultado (Markus *et al.*, 2000), e há queda temporária de desempenho após a implantação (Hitt; Wu; Zhou, 2002).
Como a visão de usuários e gestores influencia a adoção?	Características do sistema afetam a intenção de uso por meio da utilidade e da facilidade percebidas (Wixom; Todd, 2005); gestão da mudança e envolvimento dos *stakeholders* são fatores críticos (Finney; Corbett, 2007; Shaul; Tauber, 2013).

Fonte: elaborado pelo autor.

Duas implicações orientam o restante deste trabalho. Primeiro, a avaliação do InLight não deve se limitar a um único momento: como os benefícios podem surgir apenas após um período de adaptação (Hitt; Wu; Zhou, 2002; Markus *et al.*, 2000), resultados obtidos logo após a implantação devem ser interpretados com cautela. Segundo, a avaliação deve combinar indicadores de processo com a percepção dos usuários (Petter; DeLone; McLean, 2008; Wixom; Todd, 2005).

3.4 Posicionamento deste Trabalho

A Tabela 5 compara os trabalhos selecionados com este estudo segundo cinco aspectos: análise de benefícios, análise da implantação, avaliação pela percepção dos usuários, contexto do setor elétrico e foco em rotinas de *back-office*.

Tabela 5: Comparação entre os trabalhos relacionados e este estudo

Trabalho	**Benefícios**	**Implantação**	**Usuários**	**Setor elétrico**	**Back-office**
Hitt, Wu e Zhou (2002)	X				
Hendricks, Singhal e Stratman (2007)	X				
Gattiker e Goodhue (2005)	X	X			
Markus *et al.* (2000)	X	X			
Robey, Ross e Boudreau (2002)		X			
Finney e Corbett (2007)		X			
Shaul e Tauber (2013)		X			
Petter, DeLone e McLean (2008)	X		X		
Wixom e Todd (2005)			X		
Lacity e Willcocks (2016)	X	X			X
Uslar *et al.* (2012)				X	
Este trabalho	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

Fonte: elaborado pelo autor.

A comparação evidencia uma lacuna. Os estudos sobre benefícios e implantação concentram-se em grandes pacotes de ERP, frequentemente em empresas industriais (Gattiker; Goodhue, 2005; Robey; Ross; Boudreau, 2002), enquanto os trabalhos do setor elétrico tratam a integração principalmente do ponto de vista técnico, por meio de padrões de dados (Uslar *et al.*, 2012). Não foram identificados, entre os trabalhos selecionados, estudos que analisem a unificação de informações em rotinas de *back-office* de compra de energia no ambiente regulado brasileiro, combinando indicadores de processo e a percepção dos usuários. Este trabalho busca contribuir

para preencher essa lacuna por meio do estudo de caso do aplicativo InLight, apresentado no Capítulo 4.

Capítulo 4

Proposta: Estudo de Caso do Aplicativo InLight

Este capítulo apresenta o estudo de caso que constitui o Aplicativo InLight. A Seção 4.1 descreve a metodologia da pesquisa; a Seção 4.2 apresenta o contexto do caso e o cenário atual de trabalho; a Seção 4.3 descreve o aplicativo InLight, sua arquitetura e suas tecnologias; a Seção 4.4 propõe o processo com o aplicativo e um plano de implantação; a Seção 4.5 define como a proposta será avaliada; e a Seção 4.6 discute as limitações do estudo.

4.1 Metodologia da Pesquisa

4.1.1 Classificação da Pesquisa

Quanto à natureza, esta pesquisa é aplicada, pois busca gerar conhecimento para a solução de um problema concreto de uma organização. Quanto aos objetivos, é exploratória e descritiva: exploratória por tratar de um tema pouco estudado no contexto específico do ambiente regulado de energia, e descritiva por caracterizar o processo atual e a solução proposta (Gil, 2019). A abordagem é mista, combinando dados qualitativos, como documentos e entrevistas, com dados quantitativos, como tempos de execução de tarefas e respostas a um questionário em escala.

Quanto ao procedimento, adota-se o estudo de caso único. Segundo Yin (2015), o estudo de caso é adequado quando as questões de pesquisa são do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco é um fenômeno contemporâneo em seu contexto real. As quatro questões de pesquisa deste trabalho atendem a essas condições.

4.1.2 Fontes de Evidência e Triangulação

Yin (2015) identifica seis fontes de evidência para estudos de caso: documentação, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos. Este estudo utiliza quatro delas:

- **Documentação:** documentos institucionais não confidenciais sobre o processo do Bac-

kOffice ACR;

- **Observação direta:** acompanhamento da execução das tarefas, com registro de tempos e etapas;
- **Questionário e entrevistas:** aplicados a usuários e gestores para captar sua percepção sobre o aplicativo;
- **Artefato:** o próprio aplicativo InLight, analisado quanto às suas funcionalidades e à sua arquitetura.

O uso de múltiplas fontes permite a triangulação dos dados, que, segundo Yin (2015), fortalece a validade do estudo de caso, pois uma mesma conclusão passa a ser sustentada por evidências de origens diferentes. A Tabela 6 relaciona cada questão de pesquisa às fontes de evidência e à base teórica que orienta sua análise.

Tabela 6: Matriz de questões de pesquisa, fontes de evidência e base teórica

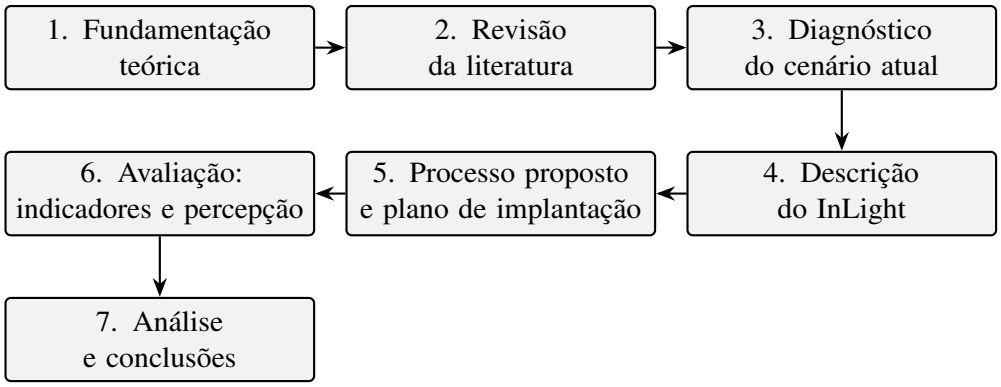
Questão de pesquisa	**Fontes de evidência**	**Base teórica**
QP1: Como sistemas fragmentados impactam a eficiência operacional da empresa?	Documentação; observação do processo atual	Fragmentação e redundância (Elmasri; Navathe, 2016; Laudon; Laudon, 2020); custos e benefícios da integração (Goodhue; Wybo; Kirsch, 1992)
QP2: De que forma a unificação, por meio do InLight, contribui para a integração de processos e o fluxo de informações?	Artefato; comparação entre o processo atual e o proposto	Integração e unificação (Linthicum, 2000; Hohpe; Woolf, 2003); reengenharia (Hammer, 1990)
QP3: Como observar e mensurar os benefícios e as limitações da unificação?	Indicadores de processo; questionário	Dimensões de desempenho (Dumas *et al.*, 2018); sucesso de SI (DeLone; McLean, 2003); benefícios (Shang; Seddon, 2002)
QP4: Como a visão de usuários e gestores influencia a adoção de sistemas unificados?	Questionário; entrevistas com gestores	TAM (Davis, 1989); UTAUT (Venkatesh *et al.*, 2003); fatores críticos (Nah; Lau; Kuang, 2001)

Fonte: elaborado pelo autor.

4.1.3 Etapas da Pesquisa

A pesquisa foi organizada nas etapas apresentadas na Figura 2. As duas primeiras correspondem aos Capítulos 2 e 3, as demais são desenvolvidas neste capítulo.

Figura 2: Etapas da pesquisa



Fonte: elaborado pelo autor.

4.1.4 Aspectos Éticos

A coleta de dados utiliza apenas documentos institucionais disponibilizados para a pesquisa, sem acesso a informações confidenciais. A participação no questionário e nas entrevistas é voluntária, e as respostas são tratadas de forma anônima e agregada, de modo que nenhum participante possa ser identificado (Gil, 2019).

4.2 Contexto do Caso

4.2.1 A Organização e a Área Estudada

A Light é uma concessionária de distribuição de energia elétrica que atua no estado do Rio de Janeiro. Como distribuidora, adquire no Ambiente de Contratação Regulada a energia destinada ao atendimento de seus consumidores cativos, por meio dos contratos descritos na Seção 2.6.

Segundo as informações financeiras intermediárias do segundo trimestre de 2026, divulgadas ao mercado (Light Serviços de Eletricidade S.A., 2026), a Light Serviços de Eletricidade S.A. (Light SESA) é uma sociedade por ações de capital aberto, com sede na cidade do Rio de Janeiro, integralmente controlada pela Light S.A. Sua concessão de distribuição foi efetivada em julho de 1996 e, com o 8º Termo Aditivo, assinado em 6 de maio de 2026, foi prorrogada até 4 de junho de 2056. A área de concessão abrange 31 municípios do estado, incluindo a capital, com cerca de 4,2 milhões de unidades consumidoras faturadas, correspondentes a uma população de cerca de 10 milhões de pessoas. A energia destinada a esse mercado é adquirida de Itaipu Binacional, por meio de seu agente comercializador, a ENBPar, em leilões de energia existente, da CCEE e

do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA).

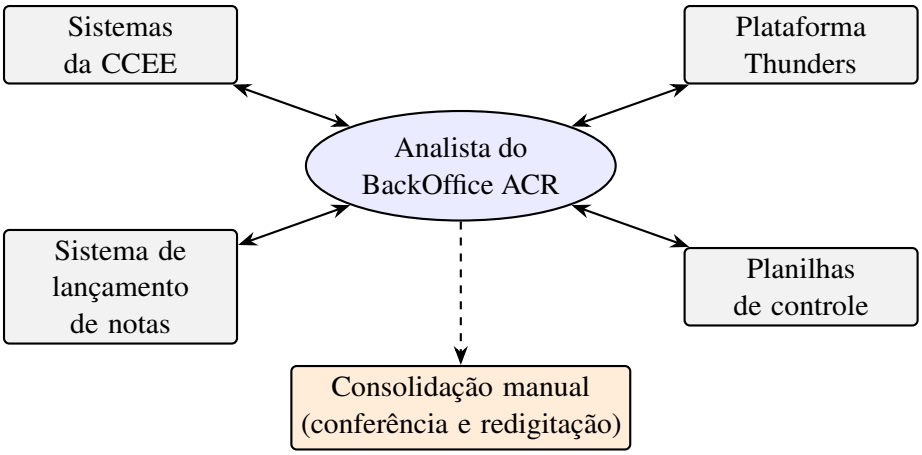
A mesma fonte evidencia a relevância da compra de energia para a distribuidora. No primeiro semestre de 2026, os custos com energia elétrica somaram cerca de R$ 4,6 bilhões, dos quais cerca de R$ 2,1 bilhões referem-se a energia de leilões, frente a uma receita operacional líquida de cerca de R$ 6,9 bilhões. A companhia informa ainda compromissos de compra de energia em contratos de longo prazo superiores a R$ 6 bilhões por ano entre 2027 e 2031 e uma estratégia de contratação que busca manter o nível contratado entre 100% e 105% da energia requerida pelo mercado cativo, faixa associada ao limite regulatório para repasse da sobrecontratação às tarifas (Light Serviços de Eletricidade S.A., 2026).

O estudo concentra-se no BackOffice de compra de energia do ACR, área responsável pelo acompanhamento dos contratos de compra de energia da distribuidora. Entre suas atividades estão o controle das notas dos contratos por quantidade, por disponibilidade e de cotas, com seus respectivos blocos; o acompanhamento de metas da área; e o tratamento de pagamentos que, pela forma como são processados, são denominados especiais. Atualmente, a equipe é composta de 5 integrantes: 1 coordenador, 3 analistas e 1 estagiário, este grupo é responsável pela administração de 522 contratos regulados, que se dividem em três blocos, além das Obrigações Setoriais que as distribuidoras tem que possuir e administrar.

4.2.2 Cenário Atual

No cenário anterior ao InLight, as informações necessárias a essas atividades estão distribuídas entre diferentes fontes: os sistemas da CCEE, a plataforma Thunders, um sistema de lançamento de notas cuja base de dados não é automatizada de forma completa aos demais sistemas corporativos, e controles mantidos em planilhas. A Figura 3 representa, de forma simplificada, esse cenário: o analista precisa consultar cada fonte separadamente e consolidar as informações manualmente.

Figura 3: Representação simplificada do cenário atual



Fonte: elaborado pelo autor.

Na perspectiva da fundamentação teórica, apresenta as condições típicas da fragmentação de sistemas discutidas na Seção 2.2. A Tabela 7 relaciona os problemas descritos na literatura à forma como podem se manifestar no BackOffice ACR. Essas manifestações são tratadas como hipóteses a serem confirmadas pela análise documental e pela observação do processo.

Tabela 7: Problemas da fragmentação e sua possível manifestação no caso

Problema	**Possível manifestação no BackOffice ACR**	**Base teórica**
Redundância e inconsistência de dados	Dados de um mesmo contrato registrados em mais de uma fonte, com risco de versões divergentes	Elmasri e Navathe (2016)
Retrabalho e redigitação	Transcrição manual de informações da CCEE e da Thunders para planilhas e para o sistema de notas	Stair e Reynolds (2018); Hammer (1990)
Ausência de visão consolidada	Necessidade de reunir várias fontes para saber a situação dos contratos e dos próximos blocos	Power (2002); Sharda, Delen e Turban (2014)
Risco de descumprimento de prazos	Dependência de controles manuais para acompanhar vencimentos e pagamentos especiais	Brasil (2004a)
Controle de acesso heterogêneo	Planilhas compartilhadas sem controle de permissões por perfil	Whitman e Mattord (2018)

Fonte: elaborado pelo autor.

4.3 O Aplicativo InLight

4.3.1 Objetivo e Escopo

O InLight é um aplicativo de unificação de sistemas desenvolvido para o BackOffice de compra de energia do ACR da Light. Seu objetivo é reunir em uma única aplicação as principais informações hoje distribuídas entre a CCEE, a plataforma Thunders e controles mantidos em planilhas. Embora tenha sido concebido para o mercado regulado, sua estrutura permite a ampliação para o mercado livre.

Em relação às estratégias descritas por Bisbal *et al.* (1999), o InLight não redesenvolve nem migra os sistemas existentes: estes continuam em operação e o aplicativo acrescenta uma nova camada que consolida as informações de que a área precisa. Na visão de Linthicum (2000), trata-se de uma unificação nos níveis de dados e de interface do usuário, já que cria uma base de dados própria e uma interface única para as informações antes dispersas.

4.3.2 Módulos

O aplicativo está organizado em três módulos, descritos na Tabela 8, que também relaciona cada módulo aos problemas da Tabela 7.

Tabela 8: Módulos do InLight

Módulo	**Funcionalidades**	**Problemas endereçados**
Notas	Agrupa os contratos por quantidade, por disponibilidade e de cotas, com todos os seus blocos; exibe na tela inicial um contador para o próximo bloco	Ausência de visão consolidada; risco de descumprimento de prazos; redundância de dados
Metas	Permite o acompanhamento dinâmico de metas da área, com ajuste do progresso pelo usuário	Controles paralelos em planilhas; ausência de visão consolidada
Obrigações	Trata os pagamentos especiais e permite importar obrigações futuras a partir de planilhas Excel, com validação dos dados	Retrabalho e redigitação; risco de descumprimento de prazos

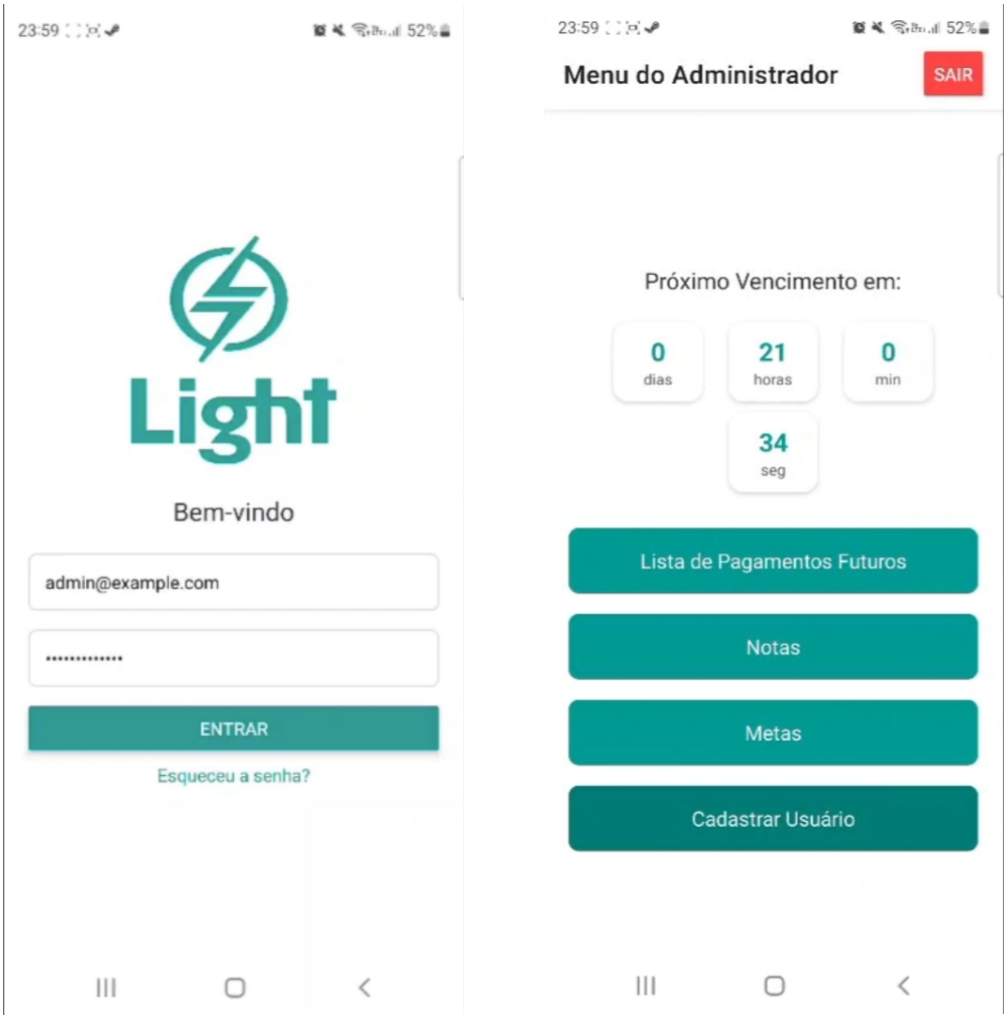
Fonte: elaborado pelo autor.

As Figuras 4 a 6 apresentam as telas principais do aplicativo, capturadas em ambiente de teste com dados fictícios. O acesso é feito por *e-mail* e senha (Figura 4a); após a autenticação, o menu exibe um contador regressivo para o próximo vencimento e dá acesso à lista de pagamentos

futuros, às notas, às metas e, no perfil de administrador, ao cadastro de usuários (Figura 4b).

Figura 4: Telas de acesso do InLight

(a) Tela de *login* **(b)** Menu do administrador



Fonte: elaborado pelo autor.

A Figura 5 mostra a lista de pagamentos futuros do módulo Obrigações. Cada obrigação apresenta a data de vencimento, a data de divulgação e os lembretes associados, e o botão "Importar Excel" permite carregar novas obrigações a partir de planilhas.

Figura 5: Lista de pagamentos futuros do módulo Obrigações

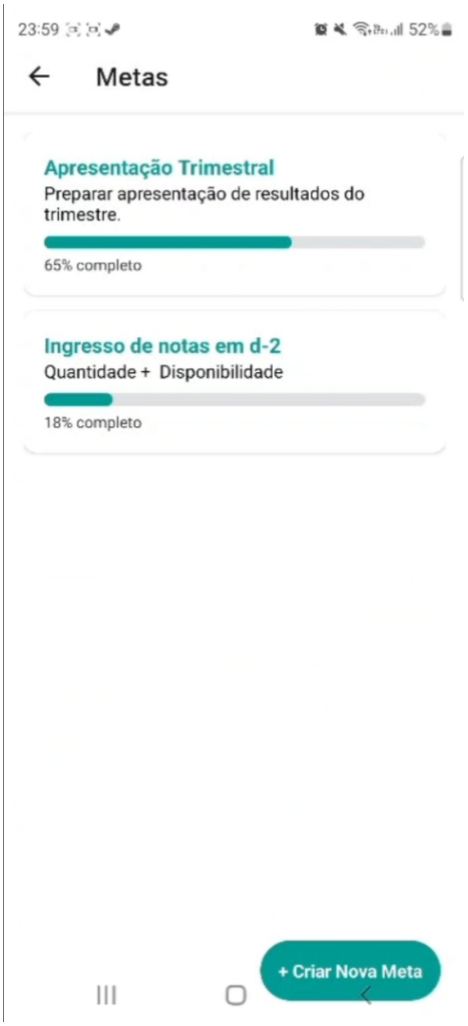


Fonte: elaborado pelo autor.

No módulo Metas, a equipe visualiza as metas cadastradas com seu percentual de conclusão (Figura 6a) e, ao selecionar uma delas, consulta o criador, os responsáveis e o progresso, que pode ser ajustado pelo usuário (Figura 6b).

Figura 6: Telas do módulo Metas

(a) Lista de metas



(b) Detalhes de uma meta

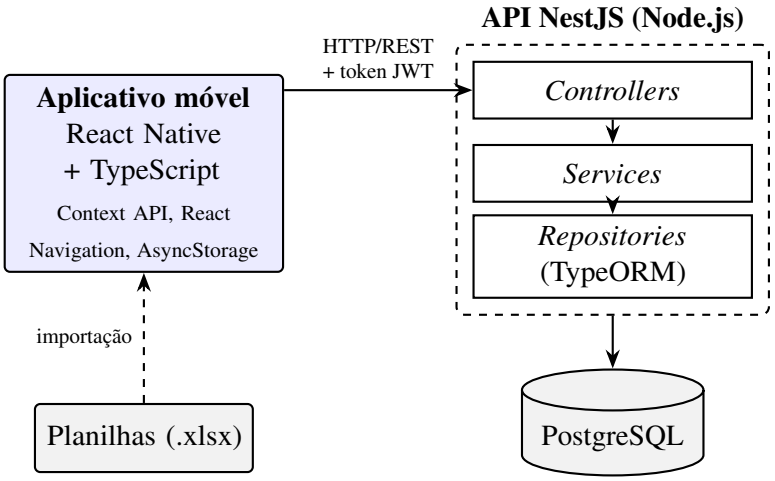


Fonte: elaborado pelo autor.

4.3.3 Arquitetura

O InLight adota uma arquitetura cliente-servidor, que separa a interface do usuário (*front-end*) da lógica de negócio e do acesso a dados (*back-end*). Segundo Pressman e Maxim (2015), essa separação facilita a manutenção e a escalabilidade e permite que equipes diferentes trabalhem em cada parte. A comunicação ocorre por meio de uma API que segue os princípios REST definidos por Fielding (2000): separação entre cliente e servidor, ausência de estado entre requisições (*stateless*), possibilidade de armazenamento em cache, interface uniforme e sistema em camadas. A Figura 7 apresenta a visão geral da arquitetura.

Figura 7: Visão geral da arquitetura do InLight



Fonte: elaborado pelo autor.

4.3.4 Tecnologias Utilizadas

A Tabela 9 resume as tecnologias empregadas, que são detalhadas a seguir.

Tabela 9: Tecnologias utilizadas no InLight

Camada	Tecnologia	Função
Interface	React Native, TypeScript	Aplicativo multiplataforma (Android e iOS) com tipagem estática
Servidor	NestJS, Node.js	API REST organizada em módulos e camadas
Persistência	PostgreSQL, TypeORM	Armazenamento relacional e mapeamento objeto-relacional
Segurança	JWT, Passport.js, bcrypt, RBAC	Autenticação, armazenamento seguro de senhas e controle de acesso por perfil
Qualidade	*class-validator*, Jest	Validação de dados de entrada e testes automatizados

Fonte: elaborado pelo autor.

Front-end: React Native e TypeScript

O *front-end* foi desenvolvido em React Native, framework mantido pela Meta que permite criar aplicações para Android e iOS a partir de uma única base de código (Eisenman, 2015). A escolha se justifica pelo desenvolvimento multiplataforma, que reduz tempo e custo, pelo recarregamento rápido do código durante o desenvolvimento e pela comunidade ativa, com ampla oferta de bibliotecas.

Todo o projeto utiliza TypeScript, linguagem que acrescenta tipagem estática opcional ao JavaScript. Segundo Bierman, Abadi e Torgersen (2014), essa tipagem permite detectar erros

ainda durante o desenvolvimento e melhora o suporte das ferramentas, como o autocompletar e a refatoração (Microsoft, 2020).

Para o estado global, utiliza-se a Context API do React, que compartilha dados entre componentes sem a necessidade de repassá-los manualmente por toda a árvore de componentes (Meta Platforms, 2023a), o contexto de autenticação (AuthContext) gerencia o usuário conectado e seus tokens de acesso. A navegação entre telas usa a biblioteca React Navigation, no padrão *Stack Navigator* (React Navigation, 2023), e o armazenamento local de dados, como os tokens, usa o AsyncStorage, um armazenamento chave-valor assíncrono e não criptografado (Meta Platforms, 2023b). A interface é composta pelos componentes básicos do React Native, complementados por bibliotecas como *@react-native-community/slider* (ajuste do progresso de metas), *@react-native-picker/picker* (seleção de perfis de usuário) e *expo-document-picker* (seleção de arquivos para *upload*).

Back-end: NestJS e Node.js

O *back-end* é desenvolvido em NestJS, framework para aplicações de servidor construído sobre o Node.js e que utiliza TypeScript como linguagem padrão, mantendo a mesma linguagem em toda a aplicação (NestJS, 2023). O NestJS oferece arquitetura modular, injeção de dependências e uso de *decorators*, recursos que tornam o código mais organizado e testável.

O código segue uma arquitetura em camadas, conforme os padrões descritos por Fowler (2002):

1. **Apresentação (*Controllers*):** recebe as requisições HTTP, valida as entradas e devolve as respostas, com rotas definidas por *decorators* como @Get, @Post, @Patch e @Delete;

2. **Negócio (*Services*):** concentra as regras e validações do negócio e coordena as operações entre entidades;

3. **Dados (*Repositories*):** realiza a comunicação com o banco de dados, isolando os detalhes de persistência por meio do padrão *Repository*.

Essa separação aplica o princípio da responsabilidade única (Martin, 2008). Os dados trafegam entre as camadas por meio de *Data Transfer Objects* (DTOs), objetos simples que transportam dados sem conter lógica de negócio (Fowler, 2002). A validação das entradas usa a biblioteca *class-validator* em conjunto com o *ValidationPipe* do NestJS, configurado para

descartar propriedades não previstas no DTO, rejeitar requisições com campos extras e converter automaticamente os tipos primitivos. As respostas e os erros da API são padronizados por um *ResponseInterceptor* e por um *HttpExceptionFilter*, o que facilita o tratamento no *front-end* (NestJS, 2023).

A importação de obrigações a partir de arquivos Excel (.xlsx) é feita por envio no formato *multipart/form-data*. Nesse processo, as datas, que o Excel armazena como números seriais, são convertidas para o formato padrão, e os dados são validados antes de serem gravados, com retorno ao usuário sobre o sucesso ou os erros encontrados. Essa funcionalidade contribui para o princípio de capturar a informação uma única vez, defendido por Hammer (1990), ao substituir a redigitação dos dados pela importação validada.

Banco de Dados e Persistência

O sistema gerenciador de banco de dados adotado é o PostgreSQL, de código aberto e conhecido pela confiabilidade e pela conformidade com o padrão SQL (PostgreSQL Global Development Group, 2023). Segundo Obe e Hsu (2017), ele oferece suporte completo a transações ACID, tipos de dados extensíveis, índices avançados e suporte a dados em JSON.

O acesso ao banco é feito pelo TypeORM, ferramenta de mapeamento objeto-relacional (ORM) que permite manipular as tabelas como classes TypeScript e oferece construção de consultas, controle de versões do esquema (*migrations*) e definição declarativa de relacionamentos (TypeORM, 2023). O uso de um ORM reduz a quantidade de SQL escrito manualmente e facilita a portabilidade entre bancos de dados (Ambler, 2003).

Autenticação e Segurança

A autenticação utiliza JSON Web Tokens (JWT), padrão aberto definido na RFC 7519 para a transmissão de informações entre as partes na forma de um objeto JSON assinado digitalmente (Jones; Bradley; Sakimura, 2015). O usuário envia suas credenciais, o servidor as valida e devolve um token, que o aplicativo armazena e envia nas requisições seguintes; como o token contém as informações necessárias, o servidor não precisa manter sessões. A validação do token é feita com a biblioteca Passport.js e sua estratégia *passport-jwt*, integradas ao NestJS por meio de *Guards* que protegem as rotas (Hanson, 2023).

As senhas são armazenadas com o algoritmo bcrypt, que aplica um *salt* único a cada senha e possui custo computacional ajustável, o que dificulta ataques por tabelas pré-computadas e por

força bruta (Provos; Mazières, 1999). Como o aplicativo e a API operam em origens diferentes, o *back-end* também configura o CORS (*Cross-Origin Resource Sharing*), definindo as origens e os métodos HTTP autorizados (World Wide Web Consortium, 2014).

O controle de acesso segue o modelo baseado em papéis (RBAC), que, segundo Ferraiolo *et al.* (2001), simplifica a administração de permissões ao associá-las a papéis, e não a cada usuário individualmente. A Tabela 10 apresenta os papéis definidos no InLight. Em comparação com planilhas compartilhadas, esse modelo permite aplicar uma política de acesso uniforme às informações da área (Whitman; Mattord, 2018).

Tabela 10: Perfis de acesso do InLight

Perfil	**Permissões**
Admin	Acesso total, incluindo o cadastro de usuários e a importação de dados
Manager	Permissões de gestão sobre as informações da área
User	Acesso às funcionalidades essenciais de consulta e acompanhamento

Fonte: elaborado pelo autor.

Testes Automatizados

Os testes utilizam o framework Jest, que permite escrever testes unitários e de integração, simular dependências externas (*mocking*) e gerar relatórios de cobertura de código. O pacote *@nestjs/testing* complementa o Jest ao facilitar a criação de módulos de teste com injeção de dependências (NestJS, 2023).

4.4 Processo Proposto e Plano de Implantação

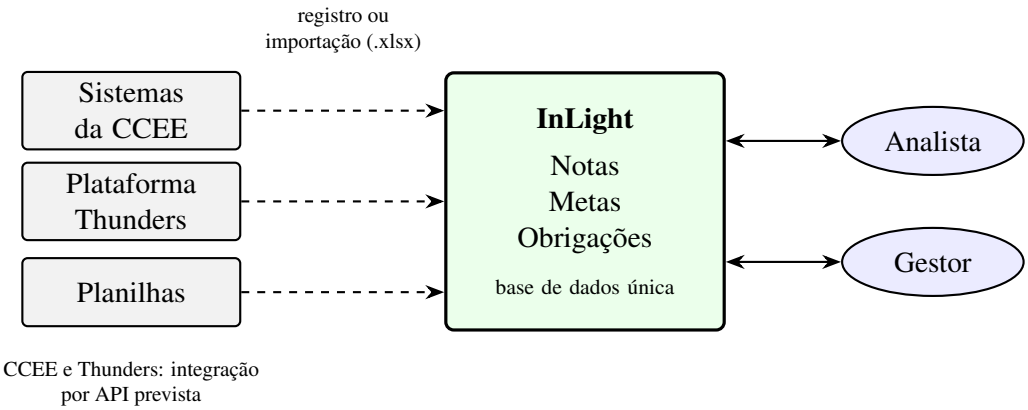
4.4.1 Processo com o InLight

Com o InLight, o analista passa a consultar as informações dos contratos, metas e obrigações em uma única aplicação, como representado na Figura 8. As informações provenientes das fontes externas são registradas ou importadas uma vez no aplicativo, com validação na entrada, e passam a ser compartilhadas por toda a equipe conforme o perfil de acesso de cada usuário.

Na versão atual, o InLight não possui integração automática com os sistemas da CCEE nem com a plataforma Thunders. Os dados entram no aplicativo por registro ou por importação de planilhas no formato .xlsx, validadas antes da gravação. A integração por meio de API com essas duas fontes está prevista para versões futuras e depende da disponibilização das respectivas

interfaces, que se encontra em andamento. Quando implementada, essa integração eliminará a etapa de importação manual e aproximará o InLight da integração no nível de interface de aplicação descrita por Linthicum (2000).

Figura 8: Representação simplificada do processo com o InLight



Fonte: elaborado pelo autor.

Seguindo Hammer (1990) e Dumas *et al.* (2018), a mudança não deve se limitar a transferir os passos atuais para o aplicativo. Recomenda-se, na implantação, revisar o processo para eliminar etapas que deixam de ser necessárias, como a conferência de uma mesma informação em várias fontes e a manutenção de planilhas paralelas às informações registradas no InLight.

4.4.2 Plano de Implantação

O plano de implantação proposto segue as fases do ciclo de vida de sistemas corporativos definidas por Markus e Tanis (2000): concepção (*chartering*), projeto (*project*), estabilização (*shakedown*) e evolução (*onward and upward*). A Tabela 11 apresenta as atividades propostas para cada fase e os fatores críticos de sucesso de Nah, Lau e Kuang (2001) a que elas respondem.

Tabela 11: Plano de implantação proposto para o InLight

Fase	Atividades propostas	Fatores críticos relacionados
Concepção	Definir objetivos e indicadores; mapear o processo atual	Apoio da alta direção; plano e visão de negócio
Projeto	Validar os módulos com os usuários-chave; carregar e conferir os dados iniciais; redesenhar o processo; capacitar a equipe	Composição da equipe; redesenho de processos; testes; comunicação eficaz
Estabilização	Operar com acompanhamento próximo; registrar e corrigir problemas; desativar gradualmente as planilhas paralelas	Gestão da mudança; monitoramento e avaliação de desempenho
Evolução	Medir os indicadores após o período de adaptação; priorizar melhorias; avaliar a extensão ao mercado livre	Monitoramento e avaliação de desempenho; defensor do projeto

Fonte: elaborado pelo autor com base em Markus e Tanis (2000) e Nah, Lau e Kuang (2001).

Para a gestão da mudança, adotam-se como referência as recomendações de Kotter (1996), em especial criar senso de urgência, comunicar com clareza a visão da mudança e gerar ganhos de curto prazo visíveis. No caso do InLight, um ganho de curto prazo pode ser a substituição de um controle em planilha que hoje exige mais esforço da equipe, cujo resultado seja percebido rapidamente pelos usuários.

4.5 Avaliação da Proposta

4.5.1 Desenho da Avaliação

A avaliação combina duas perspectivas, conforme recomendado pela literatura revisada no Capítulo 3 (Petter; DeLone; McLean, 2008; Wixom; Todd, 2005): (i) indicadores de processo, que comparam o cenário atual com o cenário com o InLight e (ii) a percepção de usuários e gestores. Os resultados são, então, organizados segundo as dimensões de benefícios de Shang e Seddon (2002).

Como os benefícios de sistemas integrados podem demorar a aparecer e o desempenho pode cair logo após a implantação (Hitt; Wu; Zhou, 2002; Markus *et al.*, 2000), propõe-se medir os indicadores em dois momentos após a implantação: ao final da fase de estabilização e após um período de uso regular.

4.5.2 Indicadores de Processo

Os indicadores foram definidos a partir das quatro dimensões de desempenho de Dumas *et al.* (2018): tempo, custo, qualidade e flexibilidade. Para cada indicador, devem ser selecionadas tarefas representativas do BackOffice, executadas no cenário atual e com o InLight. A Tabela 12 apresenta os indicadores propostos.

Tabela 12: Indicadores de processo propostos

Indicador	**Definição operacional**	**Dimensão**	**Coleta**
Tempo de consolidação	Tempo para reunir as informações necessárias sobre a situação de um contrato ou bloco	Tempo	Observação direta (cronometragem)
Fontes consultadas	Número de sistemas e arquivos consultados para concluir uma tarefa	Tempo	Observação direta
Redigitações	Número de vezes que um mesmo dado é digitado em fontes diferentes	Custo	Observação e documentação
Inconsistências	Número de divergências encontradas entre fontes em uma conferência	Qualidade	Documentação
Cumprimento de prazos	Proporção de obrigações e pagamentos especiais tratados dentro do prazo	Qualidade	Registros da área
Erros de importação	Proporção de registros rejeitados pela validação na importação de planilhas	Qualidade	Registros do InLight
Adaptação a novas demandas	Tempo para disponibilizar uma nova funcionalidade solicitada pela área	Flexibilidade	Histórico do projeto

Fonte: elaborado pelo autor com base em Dumas *et al.* (2018).

4.5.3 Percepção dos Usuários

A percepção dos usuários será medida por um questionário aplicado a todos os usuários do InLight no BackOffice ACR. Os itens de utilidade percebida e de facilidade de uso percebida foram adaptados do instrumento validado por Davis (1989); os itens de qualidade da informação e de satisfação foram elaborados com base nas dimensões de DeLone e McLean (2003). As respostas serão coletadas em escala de sete pontos, de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. A Tabela 13 apresenta os itens.

Tabela 13: Itens do questionário de percepção dos usuários

Código	Item
Utilidade percebida, adaptado de Davis (1989)	
UP1	Usar o InLight me permite realizar minhas tarefas mais rapidamente.
UP2	Usar o InLight melhora meu desempenho no trabalho.
UP3	Usar o InLight aumenta minha produtividade.
UP4	Usar o InLight aumenta minha eficácia no trabalho.
UP5	Usar o InLight torna meu trabalho mais fácil.
UP6	Considero o InLight útil no meu trabalho.
Facilidade de uso percebida, adaptado de Davis (1989)	
FU1	Aprender a operar o InLight foi fácil para mim.
FU2	Acho fácil fazer o InLight realizar o que preciso.
FU3	Minha interação com o InLight é clara e compreensível.
FU4	Considero o InLight flexível para interagir.
FU5	Foi fácil tornar-me habilidoso no uso do InLight.
FU6	Considero o InLight fácil de usar.
Qualidade da informação e satisfação, com base em DeLone e McLean (2003)	
QI1	As informações apresentadas pelo InLight são precisas.
QI2	As informações apresentadas pelo InLight estão atualizadas.
QI3	O InLight reúne as informações de que preciso sem que eu tenha de consultar outras fontes.
SU1	De modo geral, estou satisfeito com o InLight.

Fonte: elaborado pelo autor, com itens adaptados de Davis (1989).

Para captar a visão dos gestores, propõe-se uma entrevista semiestruturada baseada nos determinantes da UTAUT (Venkatesh *et al.*, 2003) e nos fatores críticos de Nah, Lau e Kuang (2001), com as perguntas da Tabela 14.

Tabela 14: Roteiro de entrevista com gestores

Construto	Pergunta
Expectativa de desempenho	Que ganhos o senhor ou a senhora espera, ou já percebe, no trabalho da equipe com o InLight?
Expectativa de esforço	Quais dificuldades a equipe encontrou ou pode encontrar para usar o aplicativo?
Influência social	De que forma a gestão incentiva o uso do InLight no lugar das planilhas?
Condições facilitadoras	Que recursos, como treinamento, suporte e infraestrutura, estão disponíveis para apoiar o uso?
Apoio da alta direção	Como a direção da área acompanha e apoia a implantação?
Benefícios e limitações	Que benefícios e que limitações o senhor ou a senhora identifica na unificação das informações?

Fonte: elaborado pelo autor com base em Venkatesh *et al.* (2003) e Nah, Lau e Kuang (2001).

4.5.4 Benefícios Esperados por Dimensão

A Tabela 15 organiza os benefícios esperados com o InLight segundo as dimensões de Shang e Seddon (2002) e indica como cada um será verificado. Trata-se de hipóteses de trabalho, que serão confirmadas ou refutadas pelos resultados.

Tabela 15: Benefícios esperados com o InLight por dimensão

Dimensão	**Benefício esperado**	**Como verificar**
Operacional	Redução do tempo de consolidação e do retrabalho	Tempo de consolidação; redigitações
Gerencial	Visão consolidada dos contratos, metas e obrigações para a tomada de decisão	Entrevistas com gestores; item QI3
Estratégica	Base para a extensão ao mercado livre	Entrevistas com gestores
Infraestrutura de TI	Plataforma modular, com controle de acesso uniforme	Análise do artefato; tempo de adaptação a novas demandas
Organizacional	Redução da dependência de controles individuais em planilhas	Questionário; entrevistas

Fonte: elaborado pelo autor com base em Shang e Seddon (2002).

4.5.5 Resultados

Até a conclusão desta etapa do trabalho, o InLight ainda não foi implantado no BackOffice ACR. Por esse motivo, os indicadores da Tabela 12 não foram medidos, e o questionário e as entrevistas ainda não foram aplicados. A Tabela 16 apresenta a estrutura em que os resultados serão registrados, comparando o cenário atual com o cenário com o InLight. Os benefícios da Tabela 15 permanecem, portanto, como hipóteses de trabalho, a serem confirmadas ou refutadas após a implantação, nos momentos de medição definidos no desenho da avaliação.

Tabela 16: Resultados dos indicadores de processo

Indicador	Cenário atual	Com o InLight	Variação
Tempo de consolidação	—	—	—
Fontes consultadas	—	—	—
Redigitações	—	—	—
Inconsistências	—	—	—
Cumprimento de prazos	—	—	—
Erros de importação	—	—	—
Adaptação a novas demandas	—	—	—

Fonte: dados da pesquisa.

4.6 Limitações e Ameaças à Validade

Este estudo apresenta limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados:

- **Caso único:** os resultados não podem ser generalizados estatisticamente para outras organizações. Segundo Yin (2015), estudos de caso permitem generalização analítica, isto é, a comparação dos resultados com a teoria, e não a extrapolação para uma população;
- **Momento da avaliação:** como o InLight ainda não foi implantado, os resultados dependem de medições futuras;
- **Número de participantes:** os respondentes se restringem aos usuários do InLight na área estudada, o que pode limitar o uso de técnicas estatísticas mais robustas na análise do questionário;
- **Proximidade do pesquisador:** o eventual envolvimento do pesquisador com a área ou com o desenvolvimento do aplicativo pode influenciar a coleta e a interpretação dos dados; para reduzir esse risco, utilizam-se múltiplas fontes de evidência e a triangulação (Yin, 2015);
- **Restrição de dados:** por não utilizar informações confidenciais, o estudo não analisa valores financeiros dos contratos.

Capítulo 5

Conclusão

Este trabalho analisou os benefícios e os impactos da unificação de sistemas corporativos a partir do caso do aplicativo InLight, desenvolvido para o BackOffice de compra de energia do Ambiente de Contratação Regulada da Light. O ponto de partida foi um problema comum em organizações que acumularam sistemas ao longo do tempo: informações distribuídas entre várias fontes, que exigem consulta e consolidação manuais. No caso estudado, essas fontes incluem os sistemas da CCEE, a plataforma Thunders, um sistema de lançamento de notas parcialmente integrado e controles em planilhas.

Para analisar esse problema, o Capítulo 2 reuniu os conceitos de Sistemas de Informação, sistemas legados, integração e unificação, gestão de processos, aceitação de tecnologia e o funcionamento da comercialização de energia no ambiente regulado. O Capítulo 3 examinou estudos empíricos sobre os impactos, a implantação e a avaliação de sistemas integrados. O Capítulo 4 aplicou esses referenciais ao caso: diagnosticou o cenário atual, descreveu o InLight, propôs um plano de implantação e definiu como seus resultados devem ser avaliados.

5.1 Contribuições

A contribuição prática do trabalho para a organização consiste no diagnóstico do cenário atual do BackOffice ACR, no plano de implantação do InLight e nos instrumentos de avaliação, que podem ser reaplicados em novos ciclos de melhoria do aplicativo. A contribuição acadêmica consiste em aplicar, de forma integrada, referenciais consolidados de avaliação de processos, de sucesso de SI, de benefícios de sistemas corporativos e de aceitação de tecnologia a um contexto pouco explorado pela literatura revisada: a unificação de informações em rotinas de *back-office* de compra de energia no ambiente regulado brasileiro (Seção 3.4).

5.2 Limitações

As principais limitações, detalhadas na Seção 4.6, são o estudo de um caso único, que permite generalização analítica, mas não estatística (Yin, 2015); a avaliação realizada durante a fase de implantação, quando parte dos benefícios pode ainda não ter se manifestado; o número restrito de participantes; e a impossibilidade de analisar dados confidenciais, como os valores financeiros dos contratos.

5.3 Trabalhos Futuros

A partir dos resultados e das limitações deste estudo, sugerem-se os seguintes trabalhos futuros:

- **Extensão ao mercado livre:** adaptar o InLight às rotinas do Ambiente de Contratação Livre, cujos contratos são negociados bilateralmente (Brasil, 2004a);
- **Integração automatizada com as fontes:** substituir o registro manual por integrações automatizadas com as fontes de dados, avaliando o uso de modelos de dados padronizados do setor ou a automação robótica de processos;
- **Avaliação longitudinal:** aplicar a medição dos indicadores e o questionáriono inicio da implementação e após um período maior de uso, para verificar se os benefícios se mantêm ou se ampliam (Markus *et al.*, 2000);
- **Replicação:** aplicar os instrumentos de avaliação propostos a outras áreas da empresa ou a outras distribuidoras, permitindo a comparação entre casos (Yin, 2015).

5.4 Considerações Finais

A unificação de sistemas não é apenas uma decisão tecnológica. A literatura e o caso analisado indicam que seus benefícios dependem de três condições: que a solução responda a problemas concretos do processo, que o processo seja revisto junto com a tecnologia e que os usuários percebam valor no novo modo de trabalho. O InLight foi concebido para atender à primeira condição; o plano de implantação e os instrumentos de avaliação propostos neste trabalho buscam assegurar as outras duas e permitir que seus resultados sejam medidos de forma objetiva.

Referências

AALST, Wil M. P. van der; BICHLER, Martin; HEINZL, Armin. Robotic process automation. **Business & Information Systems Engineering**, v. 60, n. 4, p. 269–272, 2018. DOI: 10.1007/s12599-018-0542-4.

AALST, Wil M. P. van der; HEE, Kees Max van. **Workflow management**: models, methods, and systems. Cambridge: MIT Press, 2002.

AGUILAR-SAVÉN, Ruth Sara. Business process modelling: review and framework. **International Journal of Production Economics**, v. 90, n. 2, p. 129–149, 2004. DOI: 10.1016/S0925-5273(03)00102-6.

ALONSO, Gustavo *et al.* **Web services**: concepts, architectures and applications. Berlin: Springer, 2004. DOI: 10.1007/978-3-662-10876-5.

AMBLER, Scott W. **Agile database techniques**: effective strategies for the agile software developer. Indianapolis: Wiley, 2003.

BENNETT, Keith H. Legacy systems: coping with success. **IEEE Software**, v. 12, n. 1, p. 19–23, 1995. DOI: 10.1109/52.363157.

BIERMAN, Gavin; ABADI, Martín; TORGERSEN, Mads. Understanding TypeScript. *In:* EUROPEAN CONFERENCE ON OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING, 2014, Uppsala. **ECOOP 2014: Object-Oriented Programming**. Berlin: Springer, 2014. (Lecture Notes in Computer Science, v. 8586), p. 257–281. DOI: 10.1007/978-3-662-44202-9_11.

BISBAL, Jesús *et al.* Legacy information systems: issues and directions. **IEEE Software**, v. 16, n. 5, p. 103–111, 1999. DOI: 10.1109/52.795108.

BRASIL. **Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004**. Regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 30 jul. 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5163.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

BRASIL. **Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004**. Dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, altera as Leis nºs 5.655, de 20 de maio de 1971, 8.631, de 4 de março de 1993, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.991, de 24 de julho de 2000, 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 mar. 2004. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.848.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

BRASIL. **Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013**. Dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais e sobre a modicidade tarifária; altera as Leis nºs 10.438, de 26 de abril de 2002, 12.111, de 9 de dezembro de 2009, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 10.848, de 15 de março de 2004; revoga dispositivo da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993; e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 14 jan. 2013. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12783.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. **Regras de comercialização**: liquidação. São Paulo: CCEE, 2026. Disponível em: https://www.ccee.org.br/documents/80415/31001809/11%20-%20Liquida%C3%A7%C3%A3o_2026.1.0_JAN.pdf/e035cb44-547b-ecb4-7a20-b2150e32cf8a. Acesso em: 25 out. 2026.

CHAPPELL, David A. **Enterprise service bus**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2004.

DAVENPORT, Thomas H. **Process innovation**: reengineering work through information technology. Boston: Harvard Business School Press, 1993.

DAVENPORT, Thomas H. Putting the enterprise into the enterprise system. **Harvard Business Review**, v. 76, n. 4, p. 121–131, 1998.

DAVENPORT, Thomas H. **The AI advantage**: how to put the artificial intelligence revolution to work. Cambridge: MIT Press, 2018.

DAVIS, Fred D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. **MIS Quarterly**, v. 13, n. 3, p. 319–340, 1989. DOI: 10.2307/249008.

DELONE, William H.; MCLEAN, Ephraim R. The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. **Journal of Management Information Systems**, v. 19, n. 4, p. 9–30, 2003. DOI: 10.1080/07421222.2003.11045748.

DUMAS, Marlon *et al.* **Fundamentals of business process management**. 2. ed. Berlin: Springer, 2018. DOI: 10.1007/978-3-662-56509-4.

EISENMAN, Bonnie. **Learning React Native**: building native mobile apps with JavaScript. Sebastopol: O'Reilly Media, 2015.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Fundamentals of database systems**. 7. ed. Boston: Pearson, 2016.

FARHANGI, Hassan. The path of the smart grid. **IEEE Power and Energy Magazine**, v. 8, n. 1, p. 18–28, 2010. DOI: 10.1109/MPE.2009.934876.

FERRAIOLO, David F. *et al.* Proposed NIST standard for role-based access control. **ACM Transactions on Information and System Security**, v. 4, n. 3, p. 224–274, 2001. DOI: 10.1145/501978.501980.

FIELDING, Roy Thomas. **Architectural styles and the design of network-based software architectures**. 2000. Tese (Doutorado em Information and Computer Science) – University of California, Irvine. Disponível em: https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

FINNEY, Sherry; CORBETT, Martin. ERP implementation: a compilation and analysis of critical success factors. **Business Process Management Journal**, v. 13, n. 3, p. 329–347, 2007. DOI: 10.1108/14637150710752272.

FOWLER, Martin. **Patterns of enterprise application architecture**. Boston: Addison-Wesley, 2002.

GATTIKER, Thomas F.; GOODHUE, Dale L. What happens after ERP implementation: understanding the impact of interdependence and differentiation on plant-level outcomes. **MIS Quarterly**, v. 29, n. 3, p. 559–586, 2005. DOI: 10.2307/25148695.

GEORGAKOPOULOS, Dimitrios; HORNICK, Mark; SHETH, Amit. An overview of workflow management: from process modeling to workflow automation infrastructure. **Distributed and Parallel Databases**, v. 3, n. 2, p. 119–153, 1995. DOI: 10.1007/BF01277643.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GOODHUE, Dale L.; WYBO, Michael D.; KIRSCH, Laurie J. The impact of data integration on the costs and benefits of information systems. **MIS Quarterly**, v. 16, n. 3, p. 293–311, 1992. DOI: 10.2307/249530.

HAMMER, Michael. Reengineering work: don't automate, obliterate. **Harvard Business Review**, v. 68, n. 4, p. 104–112, 1990.

HAMMER, Michael; CHAMPY, James. **Reengineering the corporation**: a manifesto for business revolution. New York: HarperBusiness, 1993.

HANSON, Jared. **Passport.js**: simple, unobtrusive authentication for Node.js. [*S. l.: s. n.*], 2023. Disponível em: https://www.passportjs.org. Acesso em: 7 dez. 2024.

HENDRICKS, Kevin B.; SINGHAL, Vinod R.; STRATMAN, Jeff K. The impact of enterprise systems on corporate performance: a study of ERP, SCM, and CRM system implementations. **Journal of Operations Management**, v. 25, n. 1, p. 65–82, 2007. DOI: 10.1016/j.jom.2006.02.002.

HITT, Lorin M.; WU, D. J.; ZHOU, Xiaoge. Investment in enterprise resource planning: business impact and productivity measures. **Journal of Management Information Systems**, v. 19, n. 1, p. 71–98, 2002. DOI: 10.1080/07421222.2002.11045716.

HOHPE, Gregor; WOOLF, Bobby. **Enterprise integration patterns**: designing, building, and deploying messaging solutions. Boston: Addison-Wesley, 2003.

JONES, Michael B.; BRADLEY, John; SAKIMURA, Nat. **JSON Web Token (JWT)**. [S. l.]: Internet Engineering Task Force, maio 2015. (Request for Comments, 7519). Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519. Acesso em: 25 out. 2026.

KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. **The balanced scorecard**: translating strategy into action. Boston: Harvard Business School Press, 1996.

KOTTER, John P. **Leading change**. Boston: Harvard Business School Press, 1996.

LACITY, Mary C.; WILLCOCKS, Leslie P. Robotic process automation at Telefónica O2. **MIS Quarterly Executive**, v. 15, n. 1, p. 21–35, 2016. Disponível em: https://aisel.aisnet.org/misqe/vol15/iss1/4/. Acesso em: 25 out. 2026.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Management information systems**: managing the digital firm. 16. ed. New York: Pearson, 2020.

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. **Informações financeiras intermediárias para o período findo em 30 de junho de 2026**: 2º ITR 2026. Rio de Janeiro: Light SESA, 2026. Disponível em: https://ri.light.com.br/divulgacoes-e-resultados/central-de-resultados-light-sesa/. Acesso em: 12 out. 2026.

LINTHICUM, David S. **Enterprise application integration**. Boston: Addison-Wesley, 2000.

MARKUS, M. Lynne; TANIS, Cornelis. The enterprise system experience: from adoption to success. *In:* ZMUD, Robert W. (ed.). **Framing the domains of IT management**: projecting the future through the past. Cincinnati: Pinnaflex Educational Resources, 2000. p. 173–207.

MARKUS, M. Lynne *et al.* Learning from adopters' experiences with ERP: problems encountered and success achieved. **Journal of Information Technology**, v. 15, n. 4, p. 245–265, 2000. DOI: 10.1177/026839620001500402.

MARTIN, Robert C. **Clean code**: a handbook of agile software craftsmanship. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2008.

META PLATFORMS. **React**: the library for web and native user interfaces. [*S. l.: s. n.*], 2023. Disponível em: https://react.dev. Acesso em: 7 dez. 2024.

META PLATFORMS. **React Native**: learn once, write anywhere. [*S. l.: s. n.*], 2023. Disponível em: https://reactnative.dev. Acesso em: 7 dez. 2024.

MICROSOFT. **TypeScript documentation**. [*S. l.: s. n.*], 2020. Disponível em: https://www.typescriptlang.org. Acesso em: 7 dez. 2024.

NAH, Fiona Fui-Hoon; LAU, Janet Lee-Shang; KUANG, Jinghua. Critical factors for successful implementation of enterprise systems. **Business Process Management Journal**, v. 7, n. 3, p. 285–296, 2001. DOI: 10.1108/14637150110392782.

NESTJS. **NestJS**: a progressive Node.js framework. [*S. l.: s. n.*], 2023. Disponível em: https://nestjs.com. Acesso em: 7 dez. 2024.

NEWMAN, Sam. **Building microservices**: designing fine-grained systems. Sebastopol: O'Reilly Media, 2015.

NIELSEN, Jakob. **Usability engineering**. Boston: Academic Press, 1993.

NORMAN, Donald A. **The design of everyday things**. Rev. and expanded ed. New York: Basic Books, 2013.

O'BRIEN, James A.; MARAKAS, George M. **Management information systems**. 10. ed. New York: McGraw-Hill, 2011.

OBE, Regina O.; HSU, Leo S. **PostgreSQL**: up and running. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.

PETTER, Stacie; DELONE, William; MCLEAN, Ephraim. Measuring information systems success: models, dimensions, measures, and interrelationships. **European Journal of Information Systems**, v. 17, n. 3, p. 236–263, 2008. DOI: 10.1057/ejis.2008.15.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL**: the world's most advanced open source database. [*S. l.: s. n.*], 2023. Disponível em: https://www.postgresql.org. Acesso em: 7 dez. 2024.

POWER, Daniel J. **Decision support systems**: concepts and resources for managers. Westport: Quorum Books, 2002.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Software engineering**: a practitioner's approach. 8. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2015.

PROVOS, Niels; MAZIÈRES, David. A future-adaptable password scheme. *In:* USENIX ANNUAL TECHNICAL CONFERENCE, 1999, Monterey. **Proceedings of the FREENIX Track**. Berkeley: USENIX Association, 1999. p. 81–92.

REACT NAVIGATION. **React Navigation documentation**. [*S. l.: s. n.*], 2023. Disponível em: https://reactnavigation.org. Acesso em: 7 dez. 2024.

REZENDE, Denis Alcides. **Sistemas de informações organizacionais**: guia prático para projetos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

ROBEY, Daniel; ROSS, Jeanne W.; BOUDREAU, Marie-Claude. Learning to implement enterprise systems: an exploratory study of the dialectics of change. **Journal of Management Information Systems**, v. 19, n. 1, p. 17–46, 2002. DOI: 10.1080/07421222.2002.11045713.

ROSS, Jeanne W.; WEILL, Peter; ROBERTSON, David C. **Enterprise architecture as strategy**: creating a foundation for business execution. Boston: Harvard Business School Press, 2006.

SCHWAB, Klaus. **The fourth industrial revolution**. Geneva: World Economic Forum, 2016.

SHANG, Shari; SEDDON, Peter B. Assessing and managing the benefits of enterprise systems: the business manager's perspective. **Information Systems Journal**, v. 12, n. 4, p. 271–299, 2002. DOI: 10.1046/j.1365-2575.2002.00132.x.

SHARDA, Ramesh; DELEN, Dursun; TURBAN, Efraim. **Business intelligence and analytics**: systems for decision support. 10. ed. Boston: Pearson, 2014.

SHARP, Alec; MCDERMOTT, Patrick. **Workflow modeling**: tools for process improvement and application development. 2. ed. Boston: Artech House, 2009.

SHAUL, Levi; TAUBER, Doron. Critical success factors in enterprise resource planning systems: review of the last decade. **ACM Computing Surveys**, v. 45, n. 4, 55:1–55:39, 2013. DOI: 10.1145/2501654.2501669.

STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. **Principles of information systems**. 13. ed. Boston: Cengage Learning, 2018.

TURBAN, Efraim; VOLONINO, Linda. **Information technology for management**: improving performance in the digital economy. 7. ed. Hoboken: Wiley, 2010.

TYPEORM. **TypeORM**: ORM for TypeScript and JavaScript. [*S. l.: s. n.*], 2023. Disponível em: https://typeorm.io. Acesso em: 7 dez. 2024.

USLAR, Mathias *et al.* **The Common Information Model CIM**: IEC 61968/61970 and 62325: a practical introduction to the CIM. Berlin: Springer, 2012. DOI: 10.1007/978-3-642-25215-0.

VENKATESH, Viswanath *et al.* User acceptance of information technology: toward a unified view. **MIS Quarterly**, v. 27, n. 3, p. 425–478, 2003. DOI: 10.2307/30036540.

WESTERMAN, George; BONNET, Didier; MCAFEE, Andrew. **Leading digital**: turning technology into business transformation. Boston: Harvard Business Review Press, 2014.

WHITMAN, Michael E.; MATTORD, Herbert J. **Principles of information security**. 6. ed. Boston: Cengage Learning, 2018.

WIXOM, Barbara H.; TODD, Peter A. A theoretical integration of user satisfaction and technology acceptance. **Information Systems Research**, v. 16, n. 1, p. 85–102, 2005. DOI: 10.1287/isre.1050.0042.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Cross-Origin Resource Sharing**: W3C Recommendation 16 January 2014. [S. l.]: W3C, 16 jan. 2014. Disponível em: https://www.w3.org/TR/2014/REC-cors-20140116/. Acesso em: 25 out. 2026.

YIN, Robert K. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.